



جامعة حلب

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

قسم هندسة التحكم والأتمتة

**التحكم المتقدم بالأنظمة اللاخطية سريعة الديناميكية شديدة عدم الاستقرار – دراسة
حالة النواس المقلوب المزدوج**

**Advanced Control of Non-Linear System with Fast Dynamic
and High Degree of Instability
Case Study: Double Inverted Pendulum**

رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في هندسة التحكم والأتمتة

إعداد

المهندس يوسف محمد ربيع حمامي

1440م/2019هـ



جامعة حلب

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

قسم هندسة التحكم والأتمتة

التحكم المتقدم بالأنظمة اللاخطية سريعة الديناميكية شديدة عدم الاستقرار – دراسة حالة النواس المقلوب المزدوج

Advanced Control of Non-Linear System with Fast Dynamic and High Degree of Instability Case Study: Double Inverted Pendulum

رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في هندسة التحكم والأتمتة

إعداد

المهندس يوسف محمد ربيع حمامي
طالب دراسات عليا (ماجستير) في قسم هندسة التحكم والأتمتة
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
جامعة حلب

إشراف

الدكتور عماد الروح	الدكتور باسم فارس
أستاذ مساعد في قسم هندسة الميكاترونكس كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب	أستاذ مساعد في قسم هندسة التحكم والأتمتة كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب

1440م/2019هـ

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في
هندسة التحكم والأتمتة في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
بجامعة حلب

شهادة

نشهد بأن العمل المقدم في هذه الرسالة هو نتيجة بحث علمي قام به المرشح المهندس يوسف محمد ربيع حمامي تحت إشراف الدكتور باسم فارس (المشرف الرئيسي) الأستاذ المساعد في قسم هندسة التحكم والأتمتة في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة حلب والدكتور عماد الروح (المشرف المشارك) الأستاذ المساعد في قسم هندسة الميكاترونكس في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة حلب، وأن أية مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثقة في نص الرسالة.

المشرف الرئيسي

الدكتور باسم فارس

المشرف المشارك

الدكتور عماد الروح

المرشح

المهندس يوسف حمامي



أصرح بأن هذا العمل:

" التحكم المتقدم بالأنظمة اللاخطية سريعة الديناميكية شديدة عدم

الاستقرار - دراسة حالة النواس المقلوب المزدوج "

لم يسبق أن قُبل للحصول على أي شهادة، ولا هو مقدم حالياً

للحصول على شهادة أخرى.

المرشح

المهندس يوسف حمامي

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 2018/12/19 وأجيزت

لجنة الحكم على الرسالة

الدكتور: حسان النداف

الأستاذ في قسم هندسة التحكم والأتمتة

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

الدكتور: يمان جانان

مدرس في قسم هندسة الميكاترونكس

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

الدكتور: باسم فارس (مشرفاً)

الأستاذ المساعد قسم هندسة التحكم والأتمتة

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

الموجز

الهدف من البحث هو تقديم دراسة تجريبية تظهر قدرة منهجية التحكم H_{∞} القوي على التحكم بالنظم اللاخطية الإرتيائية ذات الاستقرار الحرج (نظام العربة و العارضة). إن منهجية التحكم القوي عبر توابع الإزاحة الثابتة (وفق الإجراء S) تنتج متحكم ديناميكي (نظام خطي غير متغير مع الزمن) يؤمن استقرار قوي للعارضة (في وضع عامودي على محور حركة العربة ومتجه نحو الأعلى) واستجابة سريعة للعربة بوجود اضطرابات خارجية (تيار هوائي، تصادم لحظي). لبناء المتحكم الديناميكي يتوجب حل مسألة رياضية من الأمثلية غير المحدبة (non convex). عدة خوارزميات ذات كفاءة و سرعة عالية قد طورت لحل هذا النموذج من مسائل الأمثلية (طريقة لاغرانج ، طريقة البرمجة شبه المعرفة التكرارية).

تظهر النتائج في بيئة برمجة (Matlab/Simulink) تفوق هذه المنهجية بالمقارنة مع الطرائق الأخرى (التحكم الانزلاقي، التحكم العائم، والتحكم الأمثلي)، فهي تبدو ذو حساسية اقل لتغير بارامترات النظام الفيزيائية وذات قدرة أكبر في مواجهة الاضطرابات الخارجية وضجيج أجهزة القياس.

الكلمات المفتاحية: التحكم H_{∞} القوي، الإجراء S، البرمجة شبه المعرفة، نظام العربة و العارضة.

الفهرس

1	مقدمة عامة
2	الفصل الأول
2	الأنظمة اللاخطية
2	1-1- مقدمة
3	1-2- طرق دراسة الأنظمة الخطية
3	1-3- متطلبات الأداء لأنظمة التحكم المتعدد الدخل و الخرج
6	الفصل الثاني
6	النمذجة والتحليل
6	1-2- مقدمة
6	2-2- النموذج الفيزيائي للنواس المقلوب الأحادي Single Inverted Pendulum
8	3-2- استنتاج معادلات الحالة من معادلات الحركة للنظام
10	4-2- النظام الخطي للنواس الأحادي
12	5-2- تحليل النظام الخطي باستخدام الاستجابة الترددية في الحلقة المفتوحة
16	6-2- نمذجة النواس المقلوب المزدوج Double Inverted Pendulum
18	7-2- النمذجة للنواس المزدوج
24	8-2- الخطية للنواس المزدوج
31	الفصل الثالث
31	المنظم الخطي التربيعي LQR
31	1-3- مقدمة
31	2-3- قابلية التحكم و المراقبة
32	3-3- المنظم الخطي التربيعي LQR
36	4-3- ميزات المنظم LQR
36	5-3- مساوي المنظم LQR
37	6-3- تصميم متحكم LQR لنظام النواس المقلوب الأحادي
39	7-3- تصميم متحكم LQR لنظام النواس المقلوب المزدوج
41	8-3- تصميم المتحكم LQI بوجود إشارة مرجعية
44	9-3- تطبيق على النواس المقلوب

46	الفصل الرابع
46	المتحكم H^∞ القوي
46	4-1- مقدمة
46	4-2- مزايا المتحكم H^∞ القوي
47	4-3- طريقة تمثيل الأنظمة الارتباطية اللاخطية وفق النموذج ذي الترابط الخطي
	الكسري LFT
49	4-4- استنتاج قانون التحكم وفق منهجية المتحكم H^∞ القوي
52	4-5- طريقة متغيرات لاغرانج من الدرجة الأولى
56	4-6- النموذج الكسري للنواس المقلوب الأحادي Inverted Pendulum
59	4-7- تصميم المتحكم H^∞ القوي لنظام النواس المقلوب
63	4-8- نتائج تطبيق المتحكم H^∞ القوي على النواس المقلوب
64	النتائج و المقارنة
64	5-1- استجابة جملة النواس المقلوب الأحادي
66	5-2- مقارنة نتائج استجابة النواس المقلوب
68	5-3- استجابة جملة النواس المقلوب المزدوج
70	5-4- مقارنة نتائج استجابة النواس المقلوب المزدوج
71	التطبيق العملي
71	6-1- نموذج النواس المقلوب الأحادي
73	6-2- نموذج النواس المقلوب المزدوج
75	المراجع

فهرس الأشكال

الموضوع	رقم الصفحة
الفصل الأول: الأنظمة اللاخطية	
الشكل (1-1): مميزات الدخل خرج للأنظمة اللاخطية	2
الشكل (2-1): الشكل العام للنظم الغير خطية	4
الفصل الثاني : النمذجة و التحليل	
الشكل (1-2): مخطط لنظام العربية والنواس	6
الشكل (2-2): القوى المطبقة على العربية	8
الشكل (3-2): بارامترات منصة النواس المقلوب	12
الشكل (4-2): المميزات الترددية للعربية في جملة النواس المقلوب في الحلقة المفتوحة	14
الشكل (5-2): المميزات الترددية للنواس في جملة النواس المقلوب في الحلقة المفتوحة	15
الشكل (6-2): نموذج النواس المقلوب المزدوج	16
الشكل (7-2): نموذج جملة النواس المقلوب المزدوج	17
الشكل (8-2): تموضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين إشارة الدخل وموضع العربية	27
الشكل (9-2): تموضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين إشارة الدخل وزاوية النواس الأول	28
الشكل (10-2): تموضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين إشارة الدخل وزاوية النواس الثاني	28
الشكل (11-2): مخطط الأنظمة في المجال الترددي في الحلقة المفتوحة	30
الفصل الثاني: المنظم الخطي التريبيعي LQR	
الشكل (1-3): نظام التحكم باستخدام المنظم الخطي التريبيعي	32
الشكل (2-3): مخطط النظام عند استخدام المتحكم LQR	37
الشكل (3-3): استجابة النواس في الحلقة المغلقة LQR	38
الشكل (4-3): استجابة العربية في الحلقة المغلقة LQR	38
الشكل (5-3): المخطط الصندوقي لجملة النواس المقلوب المزدوج مع ربح LQR	39
الشكل (6-3): استجابة المنظم لجملة النواس المقلوب المزدوج مع LQR	40
الشكل (7-3): نظام تغذية عكسية بوجود دخل مرجعي	41
الشكل (8-3): استجابة المنظم لجملة النواس المقلوب المزدوج مع LQR التكاملي	45
الفصل الرابع : المتحكم القوي H_∞	
الشكل (1-4): البنية العامة للنموذج الكسري (LFT)	48

56	الشكل (2-4): البنية العامة لنظام التحكم وفق نظرية التحكم $\mathcal{H}_\infty$
59	الشكل (3-4): المخطط الصندوقي LFT لنموذج النواس المقلوب
60	الشكل (4-4): المخطط الصندوقي لنموذج النواس المقلوب مع المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$
62	الشكل (5-4): حدود الأوزان عند الترددات المرتفعة
63	الشكل (6-4): حدود الأوزان عند الترددات المنخفضة
63	الشكل (7-4): استجابة العربية و النواس للقفزة الواحدية باستخدام المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$ النتائج و المقارنة
64	الشكل (1-5): استجابة النظام بدون اضطرابات وفق المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$
64	الشكل (2-5): استجابة النظام بوجود اضطرابات وفق المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$
65	الشكل (3-5): جملة النواس المقلوب وفق LQR
65	الشكل (4-5): جملة النواس المقلوب وفق SM
66	الشكل (5-5): جملة النواس المقلوب وفق PI
68	الشكل (6-5): استجابة العربية لجملة النواس المقلوب المزدوج وفق LQR
68	الشكل (7-5): استجابة النواسيين في جملة النواس المقلوب المزدوج وفق LQR
69	الشكل (8-5): استجابة العربية لجملة النواس المقلوب المزدوج وفق $\mathcal{H}_\infty$
69	الشكل (9-5): استجابة النواسيين في جملة النواس المقلوب المزدوج وفق $\mathcal{H}_\infty$ التطبيق العملي
71	الشكل (1-6): مخطط Simulink لنموذج النواس المقلوب
71	الشكل (2-6): مخطط control subsystem للنواس المقلوب
72	الشكل (3-6): سرعة العربية للنواس المقلوب مع LQR
72	الشكل (4-6): موضع العربية للنواس المقلوب مع LQR
72	الشكل (5-6): السرعة الزاوية للنواس المقلوب مع LQR
72	الشكل (6-6): موضع زاوية النواس المقلوب مع LQR
73	الشكل (7-6): النموذج الافتراضي في برنامج V-Realm Builder
73	الشكل (8-6): مخطط Simulink لنموذج النواس المقلوب المزدوج مع LQR
74	الشكل (9-6): استجابة النواس المقلوب المزدوج مع LQR

مقدمة عامة عن النواس المقلوب

إن الحفاظ على التوازن في أثناء الوقوف أمرٌ مهمٌ جداً للقيام بالنشاطات اليومية. وإن النظام العصبي المركزي لدى الإنسان يسجل الموضع وتغيرات الموضع ويتحكم بالعضلات للحفاظ على التوازن، والنواس المقلوب هو أمرٌ مشابه بشكل كبير لعملية التوازن في أثناء الوقوف. إن نظام النواس المقلوب هو نظام غير مستقر في الحلقة المفتوحة وبالتالي فعملية المحافظة على استقرار النواس المقلوب تتطلب نظام تغذية عكسية ينقل تغيرات زاوية انحراف النواس، وهو نظام يعتبر من مسائل التحدي لأنه يشكل أساساً لمجالٍ واسعٍ من التطبيقات الهندسية وهو مشابه للأنظمة في ذراع الروبوت، وإن ديناميكية النواس المقلوب تحاكي الديناميكية في ذراع الروبوت عندما يقع مركز الضغط تحت مركز الثقالة للذراع بحيث النظام يكون غير مستقر. وهو مثال معروف في مسائل التحكم غير المستقرة واللاخطية. ودرجة التعقيد والصعوبة في عملية التحكم هذه تزداد بازدياد مرونة النظام والأخذ بعين الاعتبار تأثير الاحتكاك الساكن والديناميكي على استقرار النظام وتعد المهمة المطلوبة وهي جلب النواس من الأسفل للأعلى ومن ثم موازنته شاقولياً نحو الأعلى.

يتكون نظام النواس المقلوب الأحادي من نواس وعربة ذات محرك، والنواس المقلوب المزدوج من نواس علوي متصل بأحد اطرافه مع النواس السفلي بمفصل ويتصل كلا النواسيين مع العربة ذات محرك بمفصل، إن الهدف من عملية التحكم هذه هو تحريك العربة إلى موقع دون أن يسقط النواس. وكما أوضحنا فإن هذا النظام في الحلقة المفتوحة غير مستقر. وبالتالي فإننا سنقوم في هذا المشروع بتحليل النظام وتصميم حلقة تحكم للنواس المقلوب بحيث يحافظ النواس على توازنه عند تحريك العربة إلى الموضع المحدد.

في هذا التطبيق يوضع النواس بشكل يدوي في الأعلى وبعدئذٍ فإن المتحكم يعمل على موازنة النواس والمحافظة على هذه الموازنة على الرغم من وجود الاضطرابات إن هذا التطبيق يمكن أن يستخدم لدراسة التحكم بالأنظمة ذات الحلقة المفتوحة غير المستقرة كما أنها تبرهن على فوائد التحكم بالتغذية العكسية، يمكن أن تطبق العديد من تقنيات التحكم المختلفة لدراسة هذه الأنظمة.

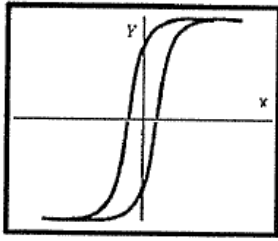
سوف نعتمد في تطبيقنا على استخدام التغذية العكسية لزوايا النواس وموضع العربة (وهي مخارج النظام) بالإضافة إلى سرعة العربة والسرعة الزوايا النواس (ويتم حسابها بالاشتقاق والترشيح).

الفصل الأول

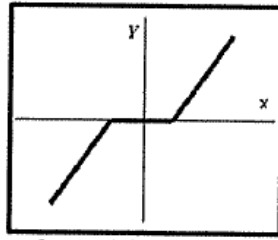
الأنظمة اللاخطية

1-1- مقدمة:

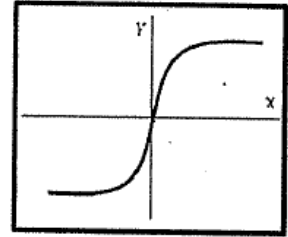
إن جميع الأنظمة الفيزيائية هي في الواقع جمل لاخطية، لكن لتسهيل الحل نأخذ بعين الاعتبار خطية النظام، إن العلاقة بين الدخل و الخرج للنظم الخطية تكون موصوفة بمعادلات تفاضلية غير خطية و لا يمكن تطبيق مبدأ النضد على هذه النظم، و بالتالي لا يمكن استخدام تحويل فورييه أو تحويل لابلاس لحل هذه المسائل، ولا يمكننا استخدام الطرق الترددية أو الانتقال من المجال الترددي للمجال الزمني أو بالعكس كما نستخدمها في النظم الخطية، و لا يتعلق الاستقرار في النظم اللاخطية بوسطاء النظام فقط و إنما بشكل إشارة الدخل، و تأخذ الميزة الستاتيكية بين الدخل و الخرج أحد الأشكال الموضحة بالشكل (1-1):[24]



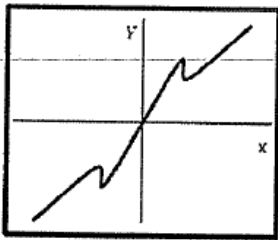
C : مميزة البطء



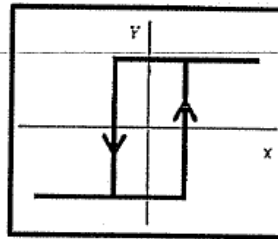
B : مميزة منطقة غير حساسة



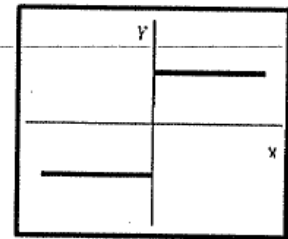
A : مميزة الإشباع



F : مميزة الاحتكاك



E : مميزة الربطية مع بطء



D : مميزة الربطية

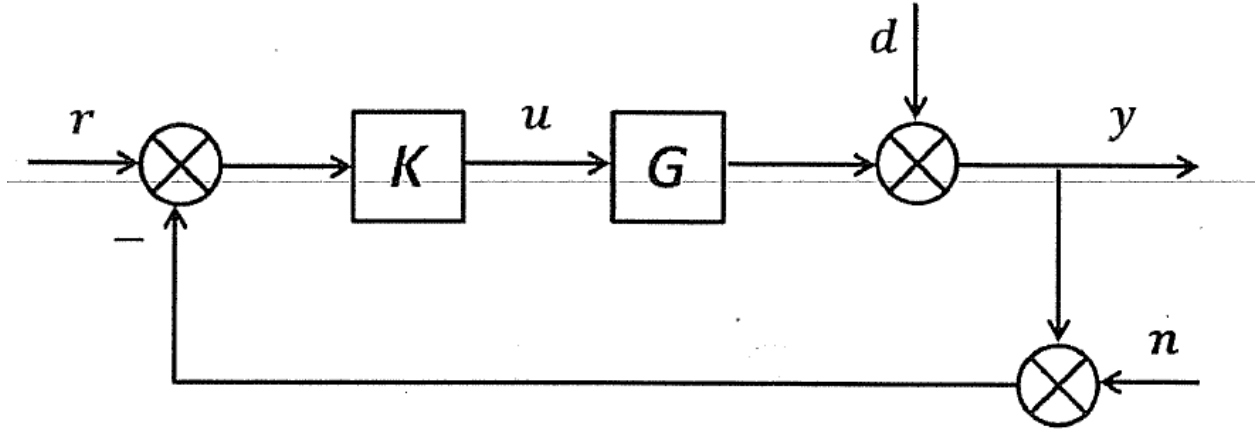
الشكل (1-1) مميزات الدخل خرج للأنظمة اللاخطية

1-2- طرق دراسة الأنظمة اللاخطية:

- 1- تحويل المميزات اللاخطية إلى مميزة خطية:
يتم تحويل شكل المميزة إلى قطع مستقيمة.
- 2- الطرق التخطيطية:
تستخدم الطرق التخطيطية لحل المعادلات التفاضلية اللاخطية، و أهم هذه الطرق طريقة الإيزوكلين.
- 3- الطرق العددية:
تستخدم طرق حساب التفاضل و التكامل العددي للمعادلات التفاضلية اللاخطية، تعتمد هذه الطريقة على تحويل المعادلات التفاضلية إلى مجموعة من معادلات الفروق.
- 4- طريقة فراغ الحالة:
و تعتمد هذه الطريقة على تمثيل النظام الديناميكي فيما يسمى بفراغ الحالة التي تعتمد على تغير النظام من الدرجة n للمعادلة التفاضلية إلى n معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى.
- 5- نظرية ليابونوف في الاستقرار:
تمثل الحل الرياضي لمسائل الاستقرار فقط
- 6- نظرية التحكم الأمثلي:
تستخدم عدة طرق في التحكم الأمثلي من أجل دراسة النظم و هذه الطريقة التي سوف نتطرق إليها في هذه الدراسة.

1-3- متطلبات الأداء لأنظمة التحكم المتعددة الدخل والخرج:

تهدف عملية تصميم متحكمات التغذية العكسية لأنظمة التحكم المتعددة الدخل و الخرج إلى جعل النظام مستقراً، و لكن الاستقرار وحده غير كافٍ بل لا بد من أن يكون أداء هذا النظام قوياً، و ذلك بمنع تأثير الاضطرابات الخارجية على النظام من خلال دراسة وتحليل تابع الحساسية Sensitivity Transfer Function الذي يوصف العلاقة بين الخرج y و الاضطرابات d ، و ضجيج أجهزة القياس على النظام من خلال دراسة تابع الحساسية المتمم Complementary Transfer Function الذي يوصف العلاقة بين y و ضجيج أجهزة القياس n ، المخطط العام للنظام موضح بالشكل (1-2) :



الشكل (2-1) الشكل العام للنظم الغير خطية

لدينا تابع الحساسية $S_i(s)$ يساوي إلى:

$$S_i(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + G.K} \quad (1-1)$$

و تابع الحساسية المتمم $T_i(s)$ يساوي إلى:

$$T_i(s) = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{-G.K}{1 + G.K} \quad (2-1)$$

والتابع:

$$L(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G.K}{1 + G.K} \quad (3-1)$$

نلاحظ أن:

$$S_i(s) + T_i(s) = \frac{1}{1 + G.K} + \frac{G.K}{1 + G.K} = I \quad (4-1)$$

وتكون إشارة الخرج $Y(s)$ تساوي إلى:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{G.K}{1 + G.K} R(s) + \frac{1}{1 + G.K} D(s) - \frac{G.K}{1 + G.K} N(s) \\ &= T_i(s).R(s) + C_i(s).D(s) - T_i(s).N(s) \\ &= S_i(s).D(s) + T_i(s).(R(s) - N(s)) \\ y &= s_i.d + T_i.(r - n) \end{aligned} \quad (5-1)$$

في مجال الترددات الصغيرة يكون:

$$|G.K| \gg 1, \quad |S_i| \ll 1 \quad (6-1)$$

- القيمة الشاذة العظمى لـ S_i صغيراً

$$\bar{\sigma}(S_i) \ll 1 \quad (7-1)$$

- القيمة الشاذة الصغرى لـ $G.K$ كبيراً

$$\underline{\sigma}(G.K) \gg 1 \quad (8-1)$$

لمنع تأثير الاضطرابات الخارجية d على استجابة النظام يجب تصغير القيمة الشاذة العظمى لتابع الحساسية S_i أي تكبير القيمة الشاذة الصغرى لـ $G.K$.

أما في مجال الترددات العالية:

$$|G.K| \ll 1, \quad |T_i| \ll 1 \quad (9-1)$$

- القيمة الشاذة العظمى لـ T_i و $G.K$ تقريباً متساويين و صغيرين

$$\bar{\sigma}(G.K) \simeq \bar{\sigma}(T_i) \quad (10-1)$$

$$\bar{\sigma}(G.K) \ll 1, \quad \bar{\sigma}(T_i) \ll 1$$

لكي نخمد أثر ضجيج أجهزة القياس على سلوك (خرج) النظام يجب تصغير القيمة الشاذة العظمى لتابع الحساسية المتمم T_i .

وبالتالي يجب تصميم منظم التغذية العكسية K بحيث يحقق شروط الأداء التالية:

- تصغير القيمة الشاذة العظمى لـ T_i أو لـ $G.K$ في مجال الترددات العالية.
- تصغير القيمة الشاذة العظمى لـ S_i و الذي يكافئ تكبير القيمة الشاذة الصغرى لـ $G.K$ في مجال الترددات الصغيرة.

الفصل الثاني

النمذجة والتحليل

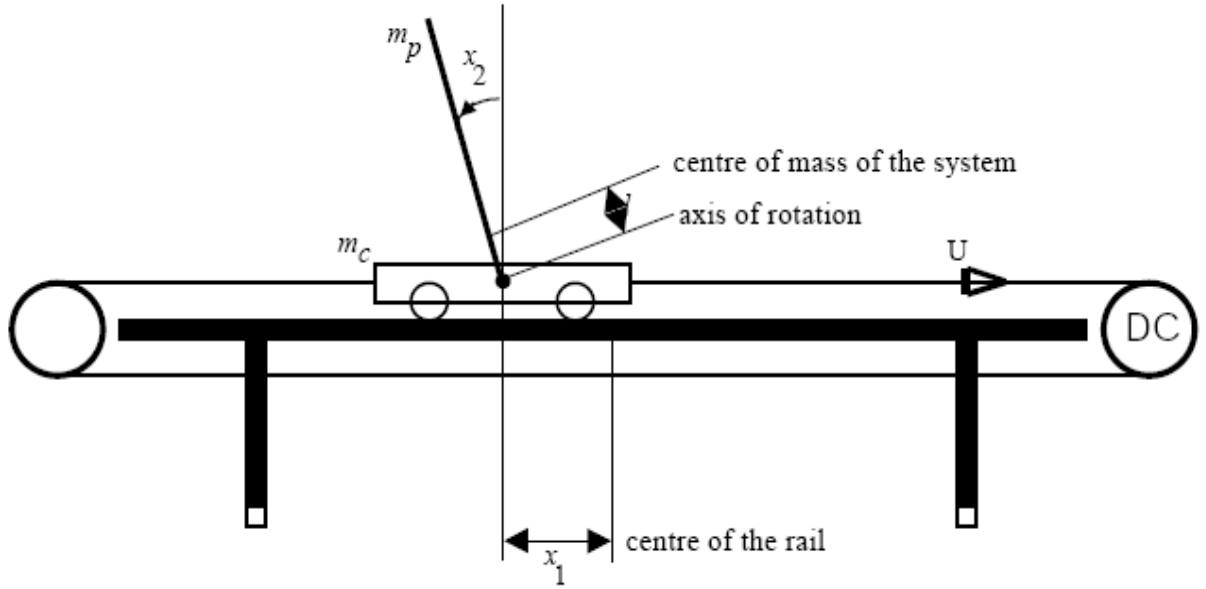
1-2- مقدمة:

في هذا الفصل سوف نقدم النموذج الفيزيائي الذي سوف نطبق عليه خوارزميات التحكم المتقدم وقد تم اختيار نموذج النواس المقلوب الموضع على عربة تسير على مسار أحادي البعد ضمن مسار محدد (سكة).

ونموذج فيزيائي للنواس المقلوب المزدوج وهو أيضاً موضع على عربة تسير على نفس المسار الأحادي البعد ضمن مسار (سكة).

2-2- النموذج الفيزيائي للنواس المقلوب الأحادي Single Inverted Pendulum:

إن النواس يدور في المستوي الشاقولي حول محور موضع على العربة في حين أن العربة تتحرك على سكة أفقية محورها الطولي يقع في مستوي الدوران، كما أن قوة التحكم u تكون موازية للسكة وتطبق على العربة كما هو مبين في الشكل (2-1):



الشكل (2-1) مخطط لنظام العربة والنواس

ويكون للنظام الثوابت التالية:

m_c : كتلة العرببة

m_p : كتلة النواس

L : هي المسافة بين محور الدوران ومركز الكتلة لنظام العرببة والنواس

J : هي عطالة النظام.

متحولات الحالة هي:

x_1 : هو موضع العرببة (المسافة من منتصف السكة)

x_2 : هي الزاوية بين الموضع الشاقولي العلوي والشعاع المعين عند مركز الكتلة وذلك بعكس عقارب الساعة بالنسبة للعرببة.

$x_2 = 0$ من أجل الموضع العلوي للنواس.

x_3 : هي سرعة العرببة.

x_4 : السرعة الزاوية للنواس.

T_c : تمثل الاحتكاك لحركة العرببة.

D_p : هو الاحتكاك للحركة الزاوية للنواس وهي متناسبة مع السرعة الزاوية

$$D_p = f_p x_4 \quad (1-2)$$

V : تمثل قوى رد فعل السكة وهي قوى شاقوليه على العرببة.

من الشكل (2-2) نلاحظ أن:

الإحداثيات الأفقية لمركز الكتلة تعطى بالعلاقة التالية:

$$com_x = x_1 - l \sin x_2 \quad (2-2)$$

والإحداثيات الشاقولي تعطى بالعلاقة التالية:

$$com_y = l \cos x_2 \quad (3-2)$$

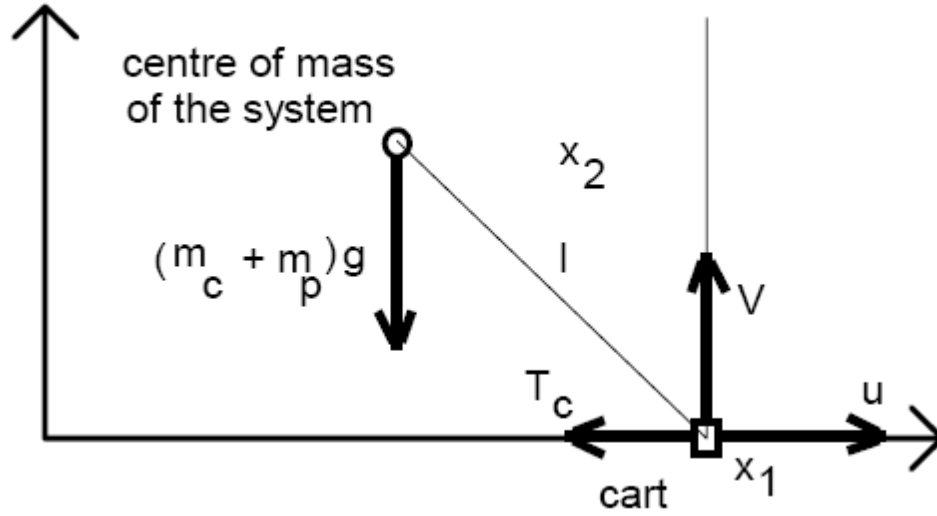
ملاحظة: (*)' أو (*) تعني المشتق الأول بالنسبة للزمن.
 (*)'' أو (*) تعني المشتق الثاني بالنسبة للزمن.

تُعطي المعادلات الديناميكية لحركة العربة والنواس بالعلاقات التالية: [1]

$$(m_c + m_p)(x_1 - l \sin x_2)'' = F - T_c \quad (4-2)$$

$$(m_c + m_p)(l \cos x_2)'' = V - (m_c + m_p)g \quad (5-2)$$

$$Jx_2'' = (F - T_c) l \cos x_2 + V l \sin x_2 - D_p \quad (6-2)$$



الشكل (2-2) القوى المطبقة على العربة [22]

تعتبر المعادلتين الأولى والثانية عن انسحاب مركز الكتلة في حين أن المعادلة الثالثة تصف الدوران لكامل النظام حول مركز الكتلة.

في الفقرة القادمة سوف نستنتج معادلات الحالة للنظام انطلاقاً من هذه المعادلات.

3-2- استنتاج معادلات الحالة من معادلات الحركة للنظام:

من المعادلة (4-2) وبعملية الاشتقاق بالنسبة للزمن للحدود المشتقة نجد:

$$(m_c + m_p)(x_1 - l \sin x_2)'' = F - T_c$$

$$(m_c + m_p)(x_1' - l \cos x_2 x_2' + l \sin x_2 x_2^2) = F - T_c \quad (7-2)$$

من المعادلة (5-2) وبعملية الاشتقاق بالنسبة للزمن للحدود المشتقة نجد:

$$(m_c + m_p)(l \cos x_2)'' = V - (m_c + m_p)g$$

$$(m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4') = V - (m_c + m_p)g$$

وبالأصلح وعزل V :

$$V = (m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4' + g) \quad (8-2)$$

من المعادلة (1-2) وتعويضها بالمعادلة (6-2) و بفرض أن $x_2'' = x_4'$ نجد أن:

$$Jx_4' = (F - T_c) l \cos x_2 + V l \sin x_2 - f_p x_4 \quad (9-2)$$

نعوض قيمة V في المعادلة (9-2) فنحصل على:

$$Jx_4' = (F - T_c) l \cos x_2 + (m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4' + g) l \sin x_2 - f_p x_4 \quad (10-2)$$

نقوم بعزل x_4' :

$$x_4'(J + (m_c + m_p)l^2 \sin x_2^2) = (F - T_c) l \cos x_2 - \quad (11-2)$$

$$(m_c + m_p)l^2 \cos x_2 \sin x_2 x_4'^2 + (m_c + m_p)l g \sin x_2 - f_p x_4$$

نقسم على أمثال x_4' ونفرض أن $\mu = l (m_c + m_p)$ نحصل على:

$$x_4' = \frac{l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4'^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4}{J + \mu l \sin x_2^2} \quad (12-2)$$

من المعادلة (7-2) و عزل x_3' و تعويض $\mu = l (m_c + m_p)$ نحصل على:

$$(m_c + m_p)x_3' = \mu \cos x_2 x_4' - \mu \sin x_2 x_4'^2 + F - T_c \quad (13-2)$$

نعوض قيمة x_4' من المعادلة (12-2) في المعادلة السابقة فنحصل على:

$$(m_c + m_p)x_3' = \frac{\mu \cos x_2 [l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4'^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4]}{J + \mu l \sin x_2^2} - \mu \sin x_2 x_4'^2 + F - T_c \quad (14-2)$$

وبالأصلح نجد:

$$x_3' = \frac{(F - T_c)(l^2 + \frac{J}{(m_c + m_p)}) + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2} - \frac{J l \sin x_2 x_4'^2 - l^2 \mu x_4'^2 \sin x_2}{J + \mu l \sin x_2^2} \quad (15-2)$$

نفرض أن:

$$a = l^2 + \left(\frac{J}{(m_c + m_p)}\right) \quad (16-2)$$

$$x'_3 = \frac{a[(F - T_c) - \mu x_4^2 \sin x_2] + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2} \quad (17-2)$$

وبالتالي تصبح المعادلات الديناميكية للنموذج بالشكل التالي:

$$x'_1 = x_3 \quad (18-2)$$

$$x'_2 = x_4 \quad (19-2)$$

$$x'_3 = \frac{a[(F - T_c) - \mu x_4^2 \sin x_2] + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2} \quad (20-2)$$

$$x'_4 = \frac{l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4}{J + \mu l \sin x_2^2} \quad (21-2)$$

4-2- النظام الخطي:

تعطى معادلات النظام (4-2) و (5-2) و (6-2) بالشكل:

$$(m_c + m_p)(x_1 - l \sin x_2)'' = F - T_c$$

$$(m_c + m_p)(l \cos x_2)'' = V - (m_c + m_p)g$$

$$Jx_2'' = (F - T_c) l \cos x_2 + V l \sin x_2 - D_p$$

بإجراء تقريب خطي للنظام باعتبار أن الزاوية θ صغيرة جداً و بوضع $\sin \theta = \theta$ و $\cos \theta = 1$ تصبح المعادلات بالشكل:

$$(m_c + m_p)[x - l\theta]'' = F - T_c \quad (22-2)$$

$$(m_c + m_p)[l]'' = V - (m_c + m_p)g \quad (23-2)$$

$$J\theta'' = (F - T_c)l + V l \theta \quad (24-2)$$

بإصلاح المعادلات وبعملية الاشتقاق بالنسبة للزمن للحدود المشتقة و إن $l = \text{const}$ طول النواس نحصل على:

$$(m_c + m_p)x'' - (m_c + m_p)l\theta'' = F - T_c \quad (25-2)$$

$$V = (m_c + m_p)g \quad (26-2)$$

$$J\theta'' = (F - T_c)l + Vl\theta \quad (27-2)$$

بتعويض المعادلة (26-2) في المعادلة (27-2):

$$J\ddot{\theta} = (F - T_c)l + (m_c + m_p)gl\theta \quad (28-2)$$

بتعويض المعادلة (25-2) في المعادلة السابقة:

$$J\ddot{\theta} = [(m_c + m_p)\ddot{x} - (m_c + m_p)l\ddot{\theta}]l + (m_c + m_p)gl\theta \quad (29-2)$$

وبالتالي تكون المعادلات (25-2) و (29-2) هي المعادلات الحركية الخطية للنظام كما يلي:

$$\begin{aligned} (m_c + m_p)\ddot{x} - (m_c + m_p)\ddot{\theta} &= F - T_c \\ [J + (m_c + m_p)l^2]\ddot{\theta} - (m_c + m_p)l\ddot{x} &= (m_c + m_p)gl\theta \end{aligned}$$

بالعزل و التعويض، وكما عرفنا سابقاً أن زاوية النواس $x_2 = \theta$ وموضع العربة $x_1 = x$

وبفرض أن $\mu = l(m_c + m_p)$ و $a = l^2 - \left(\frac{J}{(m_c + m_p)}\right)$ تصبح معادلات الحالة

الخطية كما يلي:

$$x'_1 = x_3 \quad (30-2)$$

$$x'_2 = x_4 \quad (31-2)$$

$$x'_3 = \frac{a(F - T_c) + \mu g x_2}{J} \quad (32-2)$$

$$x'_4 = \frac{l(F - T_c) + \mu g x_2}{J} \quad (33-2)$$

بتعويض قيم الثوابت كما هي موضحة بالشكل (3-2) نحصل على مصفوفة الحالة التالية: [22]

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.2564 & -0.0417 & 0 \\ 0 & 15.0829 & -0.0625 & 0 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.8343 \\ 1.25 \end{bmatrix} \\ C &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & D &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (34-2)$$

PARAMETER DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE
Cart mass [kg] :	mc	1.12
Cart mass without positioners [kg] :	mc_	1.045
Pendulum weight mass [kg] :	mpw	0.095
Pendulum stick mass [kg] :	mps	0.025
Rail length [m] :	RI	1
Pendulum stick length [m] :	lp	0.402
Distance lpo [m] :	lpo	0.146
Length of load [m] :	lc	0.041
Distance lco [m] :	lco	0.347
Radius of the load [m] :	rc	0.02
Radius of the stick [m] :	rp	0.006
Theoretic pend. moment of inertia [kg*m2]:	Jpt	0.0123321
Static friction [N] :	FS	2.28133
Coulombic friction [N] :	FC	2.53165
Maximum control [N] :	M	17.463
Minimum control [N] :	DZu	1.37918
Minimum cart velocity [m/s] :	DZcv	-0.00793711
Minimum pend. velocity [rad/s] :	DZpv	3.37476
Pendulum friction [kg*m2/s] :	fp	0.000107443
Pendulum period [s] :	T	1.16
Pendulum moment of inertia [s] :	Jp	0.0139231
Moment of inertia [kg*m2] :	J	0.0135735
Distance: axis of rotation-mass centre [m] :	l	0.0167903

Close

الشكل (3-2) بارامترات منصة النواس المقلوب على العربة [22]

5-2- تحليل النظام الخطي باستخدام الاستجابة الترددية في الحلقة المفتوحة:

بالانتقال من شكل معادلات الحالة الخطية للنظام إلى شكل تابع الانتقال وبأخذ قيم

مصفوفات الحالة كما وردت في المعادلة (2-34) نجد:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= A x + B u \\ y &= C x + D u\end{aligned}\quad (35-2)$$

تابع انتقال النظام بالنسبة لـ X (بعد العربة عن منتصف السكة):

$$H_x = \frac{0.8343 S^2 - 12.26}{S^4 + 0.04171 S^3 - 15.08 S^2 - 0.6131 S} \quad (36-2)$$

سوف نقوم بإيجاد أصفار وأقطاب النظام:

$$z = \text{roots}(\text{num})$$

$$p = \text{roots}(\text{den})$$

والناتج:

$$z = 3.8341 \quad -3.8341$$

$$p = 3.8764 \quad -3.8764 \quad -0.0408 \quad 0$$

نلاحظ أنه لدينا قطب موجب وهو غير مستقر نرسم المميز الترددية ونقوم بإيجاد هامش الربح وهامش الصفحة: باستخدام تعليمة:

$$>>\text{margin}(\text{num}, \text{den})$$

يكون النظام مستقراً إذا كان هامش الربح بالديسبل موجباً ويكون النظام غير مستقر إذا كان هامش الربح بالديسبل سالباً، ويكون أيضاً النظام مستقراً إذا كان هامش الصفحة بالدرجة موجباً ويكون النظام غير مستقر إذا كان هامش الصفحة بالدرجة سالباً [21].

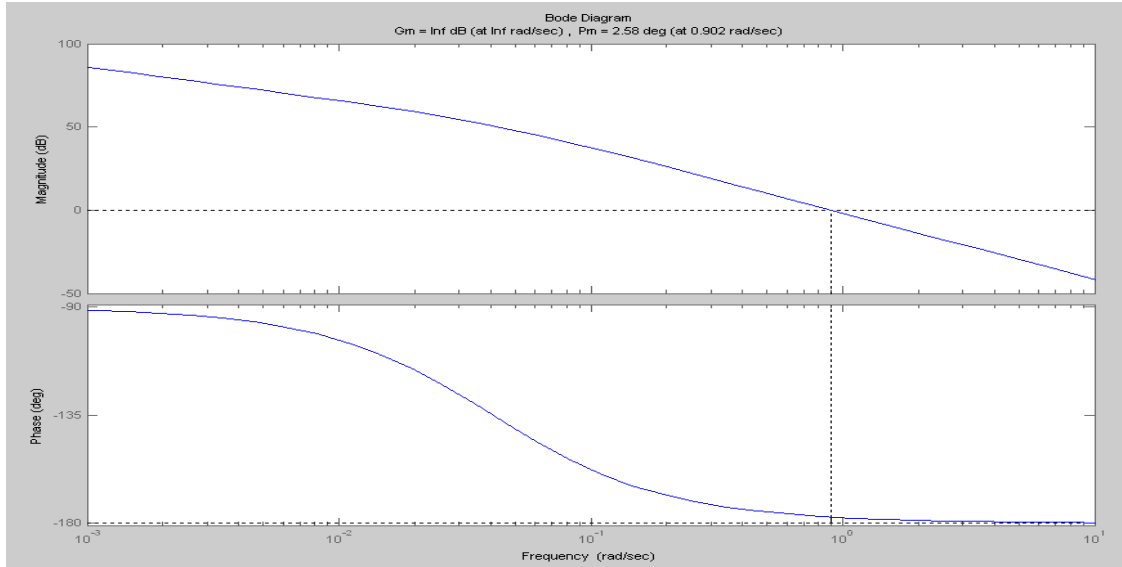
$$K_g = \left| \frac{1}{G(j\omega)} \right|_{\omega: \angle G(j\omega) = -180}$$

وبالديسبل:

$$K_g(\text{dB}) = 20 \log K_g$$

وهامش الصفحة:

$$\gamma = 180^\circ + \phi$$



الشكل (4-2) المميز الترددية للعربة في جملة النواس المقلوب في الحلقة المفتوحة

من الشكل (4-2) نلاحظ أن هامش الربح سالب وبالتالي فإن النظام غير مستقر.

تابع انتقال النظام بالنسبة لزاوية النواس θ :

$$H_{\theta} = \frac{num1}{den1} = \frac{1.25 S}{S^3 + 0.04171 S^2 - 15.08 S - 0.6131} \quad (37-2)$$

سوف نقوم بإيجاد أصفار وأقطاب النظام:

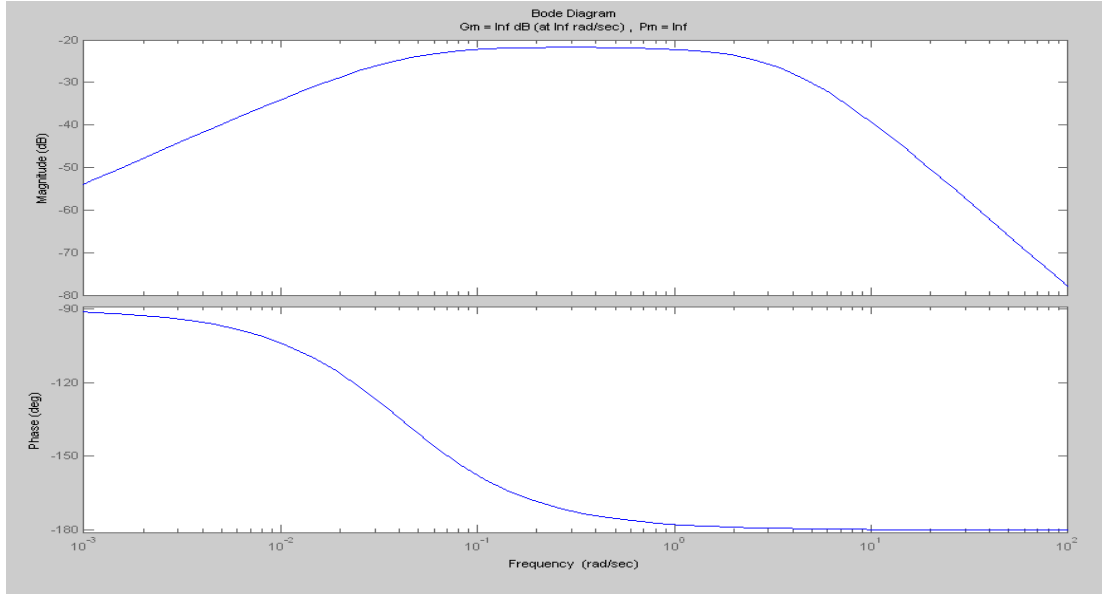
$$z = \text{roots}(num1)$$

$$p = \text{roots}(den1)$$

$$z = 0 \quad 14.698$$

$$p = 3.8764 \quad -3.8764 \quad -0.0408$$

نلاحظ أنه لدينا قطب موجب وبالتالي فالنظام غير مستقر.



الشكل (5-2) الممیزة الترددية للنواس في جملة النواس المقلوب في الحلقة المفتوحة

من الشكل (5-2) نلاحظ أن هامش الصفحة سالب وبالتالي فإن النظام غير مستقر. من الاستجابة الترددية للنظام في الحلقة المفتوحة نستنتج أن النظام في الحلقة المغلقة لن يكون مستقراً من أجل ربح فقط وإنما يحتاج إلى متحكم.

6-2- نمذجة النواس المقلوب المزدوج Double Inverted Pendulum:

- إن نموذج النواس المقلوب المزدوج هو نفس النموذج السابق ولكن بوجود نواس آخر يتموضع في نهاية النواس الأول كما هو موضح بالشكل (6-2).



الشكل (6-2) نموذج النواس المقلوب المزدوج

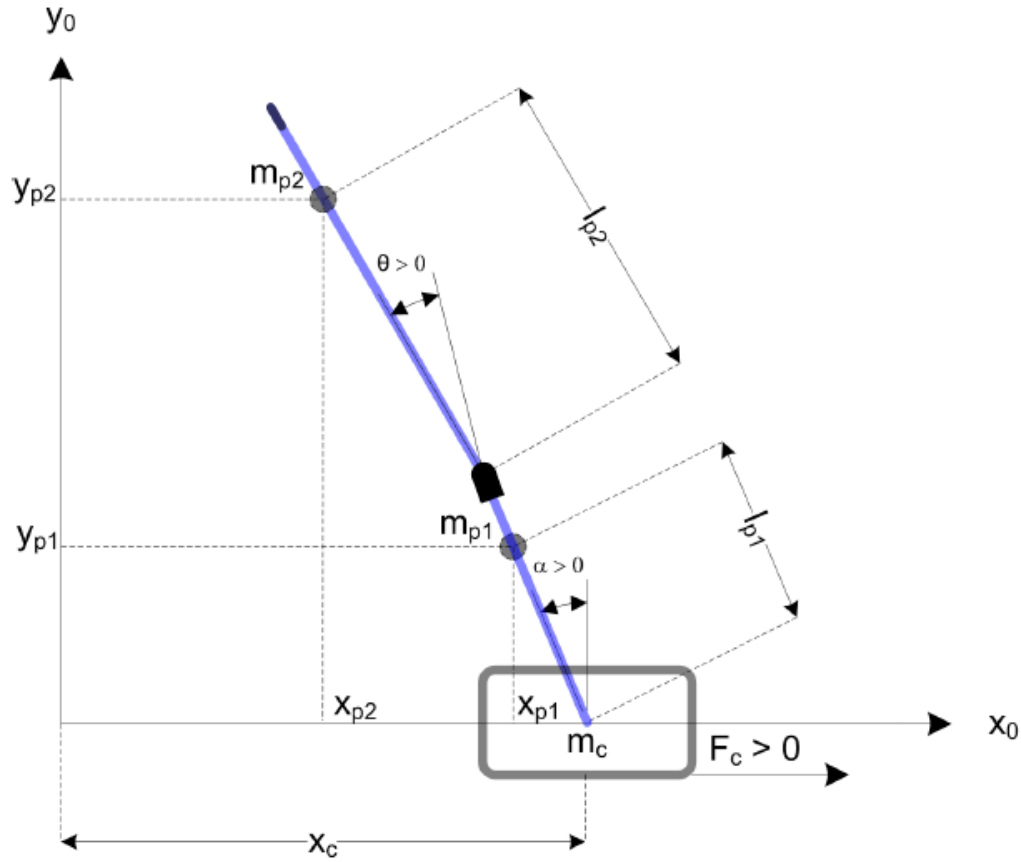
يتم إيجاد النموذج الرياضي لنظام النواس المقلوب المزدوج وفق معادلات لاغرانج للجملة الديناميكية التي تعتمد على إيجاد الطاقة الحركية والطاقة الكامنة ومن ثم إيجاد تابع لاغرانج وفق التالي: [6]

$$L = T - P \quad (38-2)$$

T: الطاقة الحركية

P: الطاقة الكامنة

و يبين الشكل (7-0) نموذج جملة النواس المقلوب المزدوج :



الشكل (2-7) نموذج جملة النواس المقلوب المزدوج

نعرف النقاط كالتالي:

C: العربة و هي تتحرك على سكة ثابتة.

P1: النواس الأول (السفلي).

P2: النواس الثاني (العلوي).

H: المفصل بين النواسين و هو متضمن الإنكودر لقياس الزاوية θ .

x_c : تموضع العربة على المحور X.

α : الزاوية بين النواس الأول (السفلي) و المحور Y و تكون مساوية للصفر من أجل اتزان النواس بشكل قائم في الحالة المثلى.

θ : الزاوية بين النواس الثاني (العلوي) و امتداد النواس الأول (السفلي) وأيضاً يجب أن تكون مساوية للصفر من أجل اتزان النواس بشكل قائم في الحالة المثلى.

7-2- النمذجة:

إيجاد إحداثيات جميع النقاط:

بإسقاط النواس الأول على جملة الإحداثيات X, Y :

$$x_{p1} = -\sin \alpha l_{p1} + x_c \quad (39-2)$$

$$y_{p1} = \cos \alpha l_{p1} \quad (40-2)$$

إسقاط النواس الثاني على جملة الإحداثيات X, Y :

$$x_{p2} = -\cos \alpha \sin \theta l_{p2} - \sin \alpha \cos \theta l_{p2} - \sin \alpha L_{p1} + x_c \quad (41-2)$$

$$y_{p2} = -\sin \alpha \sin \theta l_{p2} + \cos \alpha \cos \theta l_{p2} + \cos \alpha L_{p1} \quad (42-2)$$

إسقاط الوصلة H على جملة الإحداثيات X, Y :

$$x_h = -\sin \alpha L_{p1} + x_c \quad (43-2)$$

$$y_h = \cos \alpha L_{p1} \quad (44-2)$$

بالاشتقاق بالنسبة للزمن نوجد السرعات

$$\dot{x}_{p1} = -\cos \alpha \dot{\alpha} l_{p1} + \dot{x}_c \quad (45-2)$$

$$\dot{y}_{p1} = -\sin \alpha \dot{\alpha} l_{p1} \quad (46-2)$$

$$\dot{x}_{p2} = \sin \alpha \sin \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \cos \alpha \cos \theta \dot{\theta} l_{p2} - \cos \alpha \cos \theta \dot{\alpha} l_{p2} + \sin \alpha \sin \theta \dot{\theta} l_{p2} - \cos \alpha \dot{\alpha} L_{p1} + \dot{x}_c \quad (47-2)$$

$$\dot{y}_{p2} = -\cos \alpha \sin \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \sin \alpha \cos \theta \dot{\theta} l_{p2} - \sin \alpha \cos \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \cos \alpha \sin \theta \dot{\theta} l_{p2} - \sin \alpha \dot{\alpha} L_{p1} \quad (48-2)$$

$$\dot{x}_h = -\cos \alpha \dot{\alpha} L_{p1} + \dot{x}_c \quad (49-2)$$

$$\dot{y}_h = -\sin \alpha \dot{\alpha} L_{p1} \quad (50-2)$$

الطاقة الكامنة للعربة معدومة بسبب تموضعها على السكة:

$$p_c = 0 \quad (51-2)$$

الطاقة الكامنة للنواس الأول:

$$p_{p1} = m_{p1} g \cos \alpha l_{p1} \quad (52-2)$$

الطاقة الكامنة للنواس الثاني:

$$p_{p2} = m_{p2} g (-\sin \alpha \sin \theta l_{p2} + \cos \alpha \cos \theta l_{p2} + \cos \alpha L_{p1}) \quad (53-2)$$

الطاقة الكامنة للوصلة H:

$$p_h = m_{p1} g \cos \alpha L_{p1} \quad (54-2)$$

ومنه تكون الطاقة الكامنة الكلية:

$$P_{tot} = p_c + p_{p1} + p_{p2} + p_h \quad (55-2)$$

$$P_{tot} = g(m_{p1} \cos \alpha l_{p1} - m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha L_{p1} + m_{p1} \cos \alpha L_{p1}) \quad (56-2)$$

الطاقة الحركية للعربة:

$$T_{tc} = \frac{1}{2} m_c \dot{x}_c^2 \quad (57-2)$$

$$T_{rc} = \frac{1}{2} j_m \omega_m^2 \quad (58-2)$$

$$\omega_m = \frac{k_g}{r_{mp}} \dot{x}_c \quad (59-2)$$

$$T_{rc} = \frac{1}{2} \frac{j_m k_g^2}{r_{mp}^2} \dot{x}_c^2 \quad (60-2)$$

$T_{rc} = 0.068 \text{ kg}$ و هي أصغر بكثير من وزن العربة m_c لذلك من الممكن إهمالها [23].

الطاقة الحركية للنواس الأول:

$$T_{rp1} = 0 \quad (61-2)$$

$$T_{tp1} = \frac{1}{2} m_{p1} \left\{ (-\cos \alpha \dot{\alpha} l_{p1} + \dot{x}_c)^2 + \sin^2 \alpha \dot{\alpha}^2 l_{p1}^2 \right\} \quad (62-2)$$

الطاقة الحركية للنواس الثاني:

$$T_{rp2} = 0 \quad (63-2)$$

$$T_{tp2} = \frac{1}{2} m_{p2} \left\{ \begin{aligned} & (\sin \alpha \sin \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \cos \alpha \cos \theta \dot{\theta} l_{p2} \\ & - \cos \alpha \cos \theta \dot{\alpha} l_{p2} + \sin \alpha \sin \theta \dot{\theta} l_{p2} \\ & - \cos \alpha \dot{\alpha} L_{p1} + \dot{x}_c)^2 \\ & + (-\cos \alpha \sin \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \sin \alpha \cos \theta \dot{\theta} l_{p2} \\ & - \sin \alpha \cos \theta \dot{\alpha} l_{p2} - \cos \alpha \sin \theta \dot{\theta} l_{p2} \\ & - \sin \alpha \dot{\alpha} L_{p1})^2 \end{aligned} \right\} \quad (64-2)$$

الطاقة الحركية للوصلة H:

$$T_{th} = \frac{1}{2} m_h \left\{ (-\cos \alpha \dot{\alpha} L_{p1} + \dot{x}_c)^2 + \sin^2 \alpha \dot{\alpha}^2 L_{p1}^2 \right\} \quad (65-2)$$

الطاقة الحركية الكلية لنظام النواس المقلوب المزدوج:

$$T_{tot} = T_{rc} + T_{tc} + T_{rp1} + T_{tp1} + T_{rp2} + T_{tp2} + T_{th} \quad (66-2)$$

$$T_{tot} = \frac{1}{2} (m_c + m_{p1} + m_{p2} + m_h) \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} m_{p2} l_{p2}^2 \dot{\theta}^2 \\ + \left\{ (m_{p2} l_{p2}^2 + m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1}) \dot{\alpha} \right. \\ + (m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} \\ - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2}) \dot{x}_c \left. \right\} \dot{\theta} \\ + \left(\frac{1}{2} m_{p1} l_{p1}^2 + \frac{1}{2} m_h L_{p1}^2 + \frac{1}{2} m_{p2} l_{p2}^2 \right. \\ + m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1} + \frac{1}{2} m_{p2} L_{p1}^2 \left. \right) \dot{\alpha}^2 \\ + (-m_{p1} \cos \alpha l_{p1} + m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} \\ - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} - m_h \cos \alpha L_{p1} \\ - m_{p2} \cos \alpha L_{p1}) \dot{\alpha} \dot{x}_c \quad (67-2)$$

ومنه نوجد تابع لاغرانج

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \frac{1}{2} (m_c + m_{p1} + m_{p2} + m_h) \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} m_{p2} l_{p2}^2 \dot{\theta}^2 \\
& + \{ (m_{p2} l_{p2}^2 + m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1}) \dot{\alpha} \\
& + (m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} \\
& - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2}) \dot{x}_c \} \dot{\theta} \\
& + \left(\frac{1}{2} m_{p1} l_{p1}^2 + \frac{1}{2} m_h L_{p1}^2 + \frac{1}{2} m_{p2} l_{p2}^2 \right. \\
& + m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1} + \frac{1}{2} m_{p2} L_{p1}^2 \left. \right) \dot{\alpha}^2 \\
& + (-m_{p1} \cos \alpha l_{p1} + m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} \\
& - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} - m_h \cos \alpha L_{p1} \\
& - m_{p2} \cos \alpha L_{p1}) \dot{\alpha} \dot{x}_c - g(m_{p1} \cos \alpha l_{p1} \\
& - m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} \\
& + m_{p2} \cos \alpha L_{p1} + m_{p1} \cos \alpha L_{p1})
\end{aligned} \tag{68-2}$$

من تابع لاغرانج نوجد العزوم الدورانية لكل وصلة كالتالي:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \tag{69-2}$$

$$q_i = [x_c, \alpha, \theta]^T \tag{70-2}$$

$$Q_1 = F_c - B_{eq} \dot{x}_c \tag{71-2}$$

$$Q_2 = -B_1 \dot{\alpha} \tag{72-2}$$

$$Q_3 = -B_2 \dot{\theta} \tag{73-2}$$

F_c : القوة المطبقة على العربة و هي تقدم من قبل محرك تيار مستمر موصوف بالمعادلة التالية: [23]

$$F_c = \frac{\eta_g k_g k_t}{R_m r_{mp}} \left(-\frac{k_g k_m}{r_{mp}} \dot{x}_c + \eta_m V_m \right) \tag{74-2}$$

V_m : إشارة التحكم u و هو عبارة عن جهد محرك التيار المستمر.

$$Q = \left[\frac{\eta_g k_g k_t}{R_m r_{mp}} \left(-\frac{k_g k_m}{r_{mp}} \dot{x}_c + \eta_m V_m \right) - B_{eq} \dot{x}_c, -B_1 \dot{\alpha}, -B_2 \dot{\theta} \right] \tag{75-2}$$

ومنه نوجد معادلات الحركة للعربة:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_c} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_c} = F_c - B_{eq} \dot{x}_c \quad (76-2)$$

$$\begin{aligned} & (m_{p2} \sin \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha \sin \theta l_{p2}) \dot{\theta}^2 \\ & + (2m_{p2} \sin \alpha \cos \theta l_{p2} \\ & + m_{p2} \cos \alpha \sin \theta l_{p2}) \dot{\alpha} \dot{\theta} \\ & + ((m_{p1} l_{p1} + m_{p2} L_{p1} + m_h L_{p1}) \sin \alpha \\ & + m_{p2} \sin \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha \sin \theta l_{p2}) \dot{\alpha}^2 \\ & + (-m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} \\ & + m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2}) \ddot{\theta} \\ & + ((-m_{p1} l_{p1} - m_{p2} L_{p1} - m_h L_{p1}) \cos \alpha \\ & - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2}) \ddot{\alpha} \\ & + (m_c + m_{p1} + m_{p2} + m_h) \ddot{x}_c \\ & = \left(-\frac{\eta_g k_g^2 \eta_m k_t k_m}{R_m r_{mp}^2} - B_{eq} \right) \dot{x}_c + \frac{\eta_g k_g k_t \eta_m}{R_m r_{mp}} V_m \end{aligned} \quad (77-2)$$

معادلة الحركة للنواس الاول:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \alpha} = -B_1 \dot{\alpha} \quad (78-2)$$

$$\begin{aligned} & -m_{p2} \sin \theta l_{p2} L_{p1} \dot{\theta}^2 - 2m_{p2} \sin \theta l_{p2} L_{p1} \dot{\theta} \dot{\alpha} \\ & + (m_{p2} l_{p2}^2 + m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1}) \ddot{\theta} \\ & + (m_{p1} l_{p1}^2 + m_{p2} l_{p2}^2 + m_{p2} L_{p1}^2 + m_h L_{p1}^2 \\ & + 2m_{p2} \cos \theta l_{p2} L_{p1}) \ddot{\alpha} \\ & + ((-m_{p1} l_{p1} - m_{p2} L_{p1} - m_h L_{p1}) \cos \alpha \\ & - m_{p2} \cos \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \sin \alpha \sin \theta l_{p2}) \ddot{x}_c \\ & - (m_{p1} l_{p1} + m_{p2} L_{p1} + m_h L_{p1}) g \sin \alpha \\ & - (m_{p2} \sin \alpha \cos \theta l_{p2} + m_{p2} \cos \alpha \sin \theta L_{p2}) g \\ & = -B_1 \dot{\alpha} \end{aligned} \quad (79-2)$$

معادلة الحركة للنواس الثاني:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = -B_2 \dot{\theta} \quad (80-2)$$

$$\begin{aligned} & m_{p2} \sin \theta l_{p2} L_{p1} \dot{\alpha}^2 + m_{p2} l_{p2}^2 \ddot{\theta} \\ & + m_{p2} l_{p2} (\cos \theta L_{p1} + l_{p2}) \ddot{\alpha} \\ & + m_{p2} l_{p2} (\sin \alpha \sin \theta - \cos \alpha \cos \theta) \ddot{x}_c \\ & - m_{p2} l_{p2} (\sin \alpha \cos \theta - \cos \alpha \sin \theta) g = -B_2 \dot{\theta} \end{aligned} \quad (81-2)$$

الشكل المصفوفي العام للمعادلات الديناميكية للنظام: [2]

$$M(q)\ddot{q} + N(q)\dot{q}^2 + C(q)\dot{q}\dot{q} + F(q)\dot{q} + G(q) = U \quad (82-2)$$

$$M = \begin{bmatrix} \sum m & -a_1 \cos \alpha - a_2 \cos(\alpha + \theta) & -a_2 \cos(\alpha + \theta) \\ -a_1 \cos \alpha - a_2 \cos(\alpha + \theta) & a_3 + 2a_5 \cos \theta & a_4 + a_5 \cos \theta \\ -a_2 \cos(\alpha + \theta) & a_4 + a_5 \cos \theta & a_4 \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0 & a_1 \sin \alpha + a_2 \sin(\alpha + \theta) & a_2 \sin(\alpha + \theta) \\ 0 & 0 & -a_5 \sin \theta \\ 0 & a_5 \sin \theta & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & a_2 \sin(\alpha + \theta) & a_2 \sin(\alpha + \theta) \\ 0 & -a_5 \sin \theta & -a_5 \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} a_6 & 0 & 0 \\ 0 & a_7 & 0 \\ 0 & 0 & a_8 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 \\ -a_1 g \cos \alpha - a_2 g \cos(\alpha + \theta) \\ -a_2 g \cos(\alpha + \theta) \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} a_9 V m \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\sum m &= m_c + m_{p1} + m_{p2} + m_h & a_5 &= m_{p2} l_{p2} L_{p1} \\
a_1 &= m_{p1} l_{p1} + m_{p2} L_{p1} + m_h L_{p1} & a_6 &= \frac{\eta_g k_g^2 \eta_m k_t k_m}{R_m r_{mp}^2} + B_{eq} \\
a_2 &= m_{p2} l_{p2} & a_7 &= B_{p1} \\
a_3 &= m_{p1} l_{p1}^2 + m_{p2} l_{p2}^2 + m_{p2} L_{p1}^2 & a_8 &= B_{p2} \\
&\quad + m_h L_{p1}^2 & a_9 &= \frac{\eta_g k_g k_t \eta_m}{R_m r_{mp}} \\
a_4 &= m_{p2} l_{p2}^2
\end{aligned}$$

8-2- الخطية:

يتم تقريب النظام اللاخطي إلى خطي حول نقطة العمل (نقطة توازن النواس) ويتم ذلك بالطريقة التالية: [5]

ليكن لدينا التابع اللاخطي $f(x)$.

والمتحولات:

$$x^T = [x_1 x_2 x_3]$$

ونقطة العمل هي:

$$x_0^T = [a \ b \ c]$$

عندها يكون التابع الخطي باستخدام منشور تايلور عند نقطة العمل x_0 :

$$\begin{aligned}
f_{lin} &= f(x_0) + \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \right) \Big|_{x=x_1} (x_1 - a) + \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \right) \Big|_{x=x_2} (x_2 - b) \\
&\quad + \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_3} \right) \Big|_{x=x_3} (x_3 - c)
\end{aligned}$$

حيث إن نقطة العمل الأمثلية لتوازن النواس شاقولياً هي: [2]

$$x^T = [x_c = 0, \alpha = 0, \theta = 0, \dot{x} = 0, \dot{\alpha} = 0, \dot{\theta} = 0]$$

وبهذه الطريقة و اعتماداً على بارامترات الشركة المصنعة يكون النظام الحالي للنواس المقلوب المزدوج الخطي في فراغ الحالة: [23]

$$x^T = [x_c \ \alpha \ \theta \ \dot{x}_c \ \dot{\alpha} \ \dot{\theta}]$$

$$\dot{x}^T = [\dot{x}_c \ \dot{\alpha} \ \dot{\theta} \ \ddot{x}_c \ \ddot{\alpha} \ \ddot{\theta}]$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4.8424 & -0.1622 & -35.4783 & -0.0175 & 0.0192 \\ 0 & 76.6004 & -31.9057 & -185.0961 & -0.37667 & 0.7224 \\ 0 & -84.3013 & 123.7709 & 203.7045 & 0.7224 & -2.0634 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4.1609 \\ 21.7083 \\ -23.8907 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (83-2)$$

يبين الجدول قيم بارامترات نموذج النواس المقلوب المزدوج [23].

SPECIFICATION	VALUE	UNITS
Mass of linear double pendulum assembly	0.364	kg
Medium pendulum mass (with T-fitting)	0.127	kg
Medium pendulum length (pivot to tip)	33.7	cm
Short pendulum mass (with T-fitting)	0.097	kg
Short pendulum length (pivot to tip)	20.0	cm
Mass of encoder hinge	0.14	kg
Hinge encoder resolution (in quadrature)	4096	counts/rev

- تحليل النظام في الحلقة المفتوحة للمجال الزمني:

إن تحليل النظام في الحلقة المفتوحة يعطي توصيفاً بدائياً للنظام من حيث معرفة عدد الأقطاب واستقرارها وتموضعها على المستوي العقدي وعدد الاصفار.

1- قابلية التحكم:

وهي مقدرة إشارة التحكم U من نقل جميع متحولات الحالة من الحالة البدائية إلى الحالة النهائية وبهذا الشكل يكون النظام قابلاً للتحكم، أما رياضياً فيتم كالتالي:

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^nB]$$

$$\text{rank}(M_c) = n$$

n: هي درجة النظام أو عدد متحولات الحالة.

حيث إن النظام هو قابل للتحكم ودرجة النظام n=6.[6]

2- قابلية المراقبة:

وهي إمكانية قياس جميع متحولات الحالة للنظام من خلال إشارة الخرج y ، ويكون النظام قابلاً للمراقبة إذا تحقق الشرط:

$$M_o = [C^T \quad A^T C^T \quad (A^2)^T C^T \quad (A^{n-1})^T C^T]$$

$$\text{rank}(M_o) = n$$

مع كون النظام قابلاً للمراقبة.[6]

3- أقطاب وأصفار النظام:

بالانتقال من شكل معادلات الحالة الخطية للنظام إلى شكل تابع الانتقال وبأخذ قيم مصفوفات الحالة كما وردت في المعادلة (2-83) نجد:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A x + B u \\ y &= C x + D u \end{aligned} \quad (84-2)$$

إن تموضع الأقطاب وأصفار النظام يتم إيجاده عن طريق حل جذور تابع النقل للنظام، ومن معادلات الحالة يمكن إيجاد توابع النقل للنظام في الحلقة المفتوحة.

تابع النقل لحركة العربة بالنسبة لإشارة الدخل:

$$SYS_c = \frac{4.161 S^4 + 9.314 S^3 - 723.4 S^2 - 335.7 S}{S^6 + 37.92 S^5 - 120.7 S^4 - 6289 S^3 + 3929 S^2 + 1.61 \times 10^5 S} \quad (85-2)$$

تابع النقل لحركة النواس الأول بالنسبة لإشارة الدخل:

$$SYS_{p1} = \frac{21.71 S^4 + 27.35 S^3 - 1925 S^2 - 4.07 \times 10^{-10} S + 8.957 \times 10^{-13}}{S^6 + 37.92 S^5 - 120.7 S^4 - 6289 S^3 + 3929 S^2 + 1.61 \times 10^5 S} \quad (86-2)$$

تابع النقل لحركة النواس الثاني بالنسبة لإشارة الدخل:

$$SYS_{p2} = \frac{-23.89 S^4 + 6.682 S^3 - 3.038 \cdot 10^{-12} S^2 - 1.509 \cdot 10^{-10} S + 6.835 \cdot 10^{-13}}{S^6 + 37.92 S^5 - 120.7 S^4 - 6289 S^3 + 3929 S^2 + 1.61 \cdot 10^5 S} \quad (87-2)$$

ويتم إيجاد أقطاب النظام عن طريق إيجاد جذور مقام تابع النقل، وهي:

$$pols = [0, -36.5178, -12.6990, 11.0119, 5.7597, -5.4732]$$

ويتم إيجاد أصفار النظام عن طريق إيجاد جذور بسط تابع النقل، وهي:

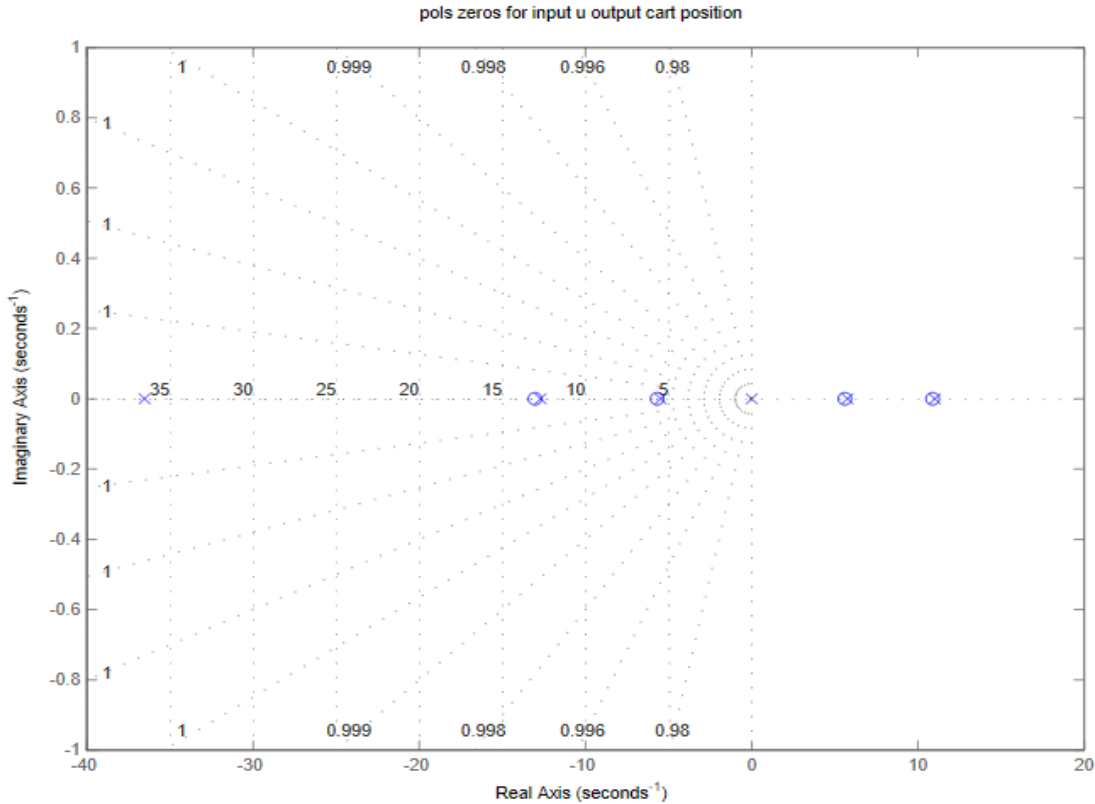
$$zero_{cart} = [-13.0465, -5.6928, 10.8915, 5.6094]$$

$$zero_{pendulum_1} = [-10.0713, 8.803, -2.1573, 2.1573 \cdot 10^{-8}]$$

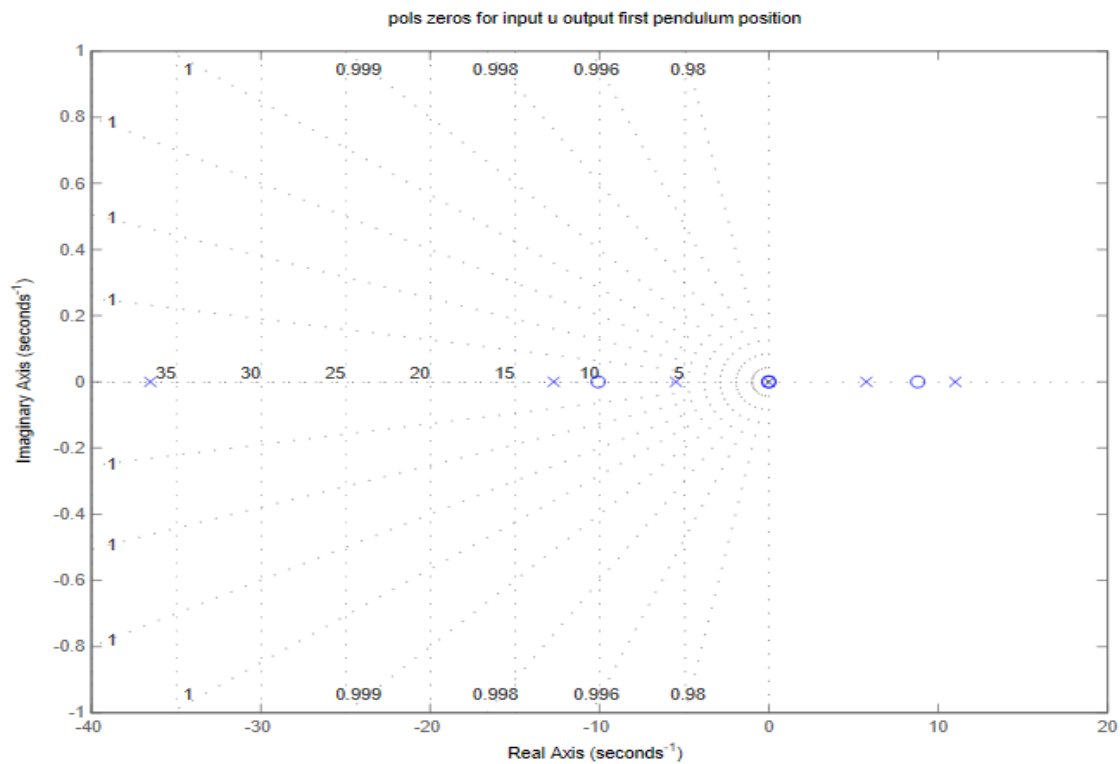
$$zero_{pendulum_2} = [0.2797, -2.2054 \cdot 10^{-5}, (1.1027 - 1.85i) \cdot 10^{-5}, (1.1027 + 1.85i) \cdot 10^{-5}]$$

نلاحظ أنه يوجد ثلاثة أقطاب على يسار المحور التخيلي وهي مستقرة، ويوجد أيضا ثلاثة أقطاب على يمينه وهي غير مستقرة فالنظام غير مستقر.

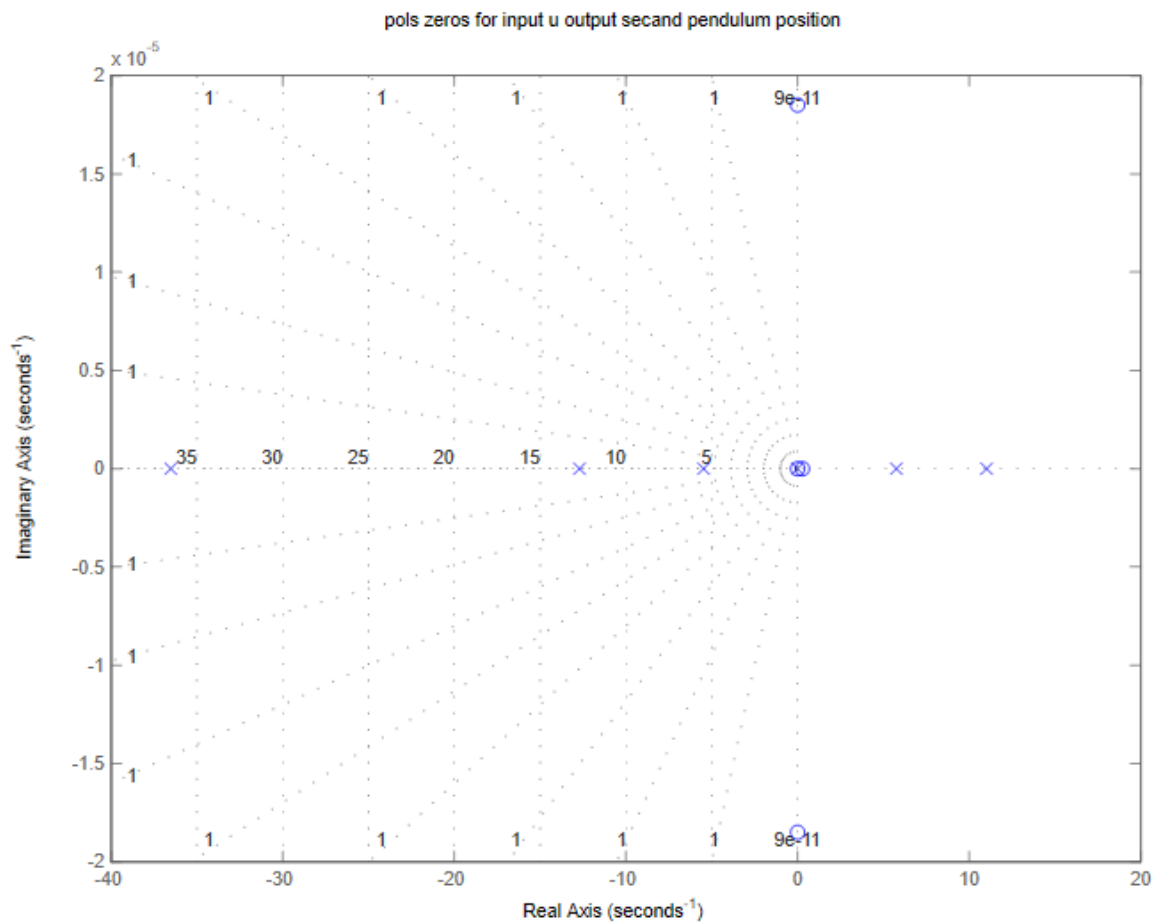
وتوضح الأشكال التالية تموضع الأصفار والأقطاب للنظام.



الشكل (8-2) تموضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين إشارة الدخل و موضع العربة



الشكل (9-2) توضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين اشارة الدخل وزاوية النواس الأول



الشكل (10-2) توضع الأقطاب و الأصفار لتابع النقل بين اشارة الدخل وزاوية النواس الثاني

- تحليل النظام في الحلقة المفتوحة للمجال الترددي:

يكون النظام مستقراً إذا كان هامش الربح بالديسبل موجباً ويكون النظام غير مستقر إذا كان هامش الربح بالديسبل سالباً، ويكون أيضاً النظام مستقراً إذا كان هامش الصفحة بالدرجة موجباً ويكون النظام غير مستقر إذا كان هامش الصفحة بالدرجة سالباً.

$$K_g = \left| \frac{1}{G(j\omega)} \right|_{\omega: \angle G(j\omega) = -180}$$

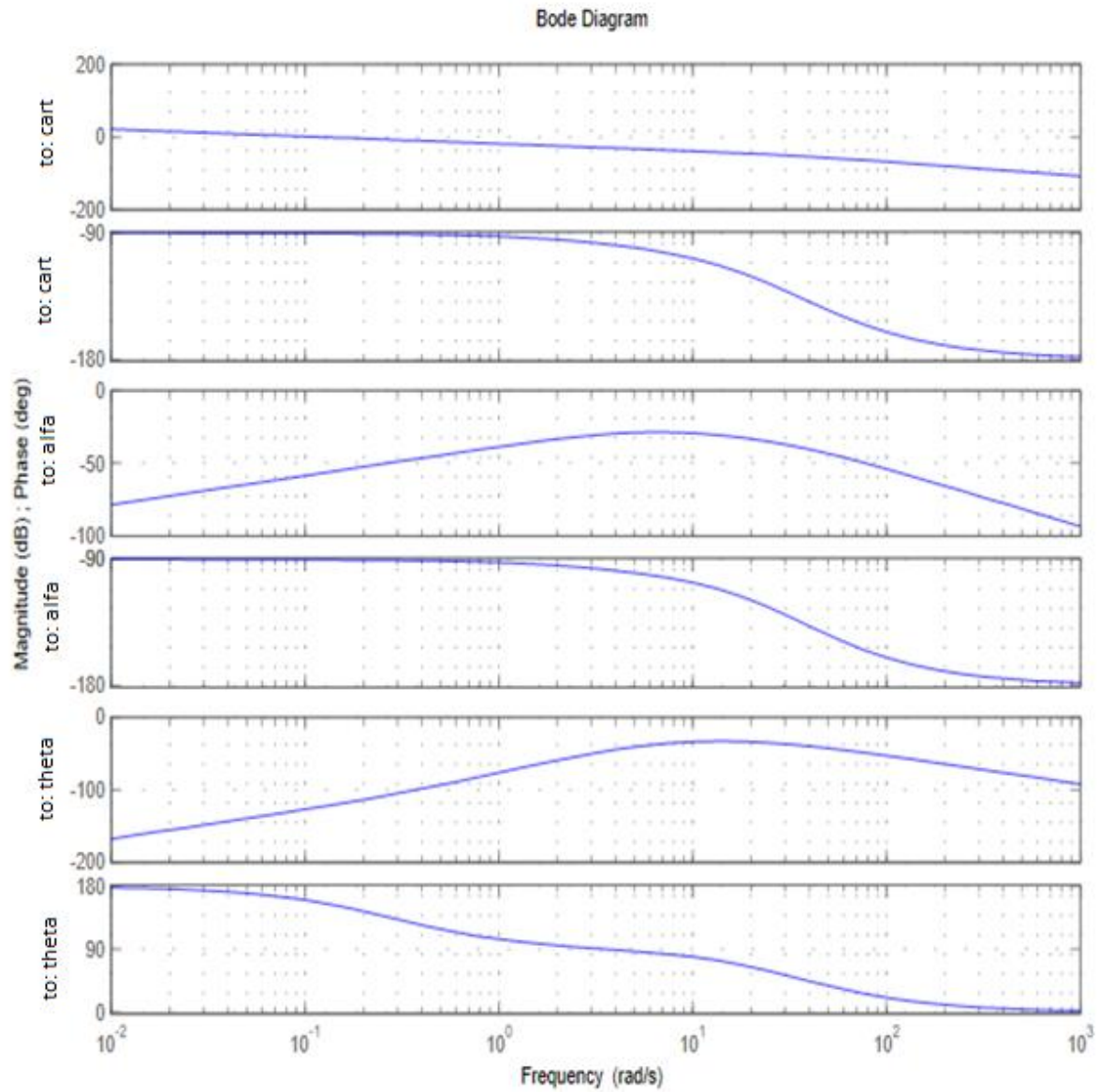
وبالديسبل:

$$K_g(dB) = 20 \log K_g$$

وهامش الصفحة:

$$\gamma = 180^\circ + \phi$$

والشكل (11-2) التالي يوضح مخطط بود للنظام:



الشكل (11-2) مخطط الأنظمة في المجال الترددي في الحلقة المفتوحة

الفصل الثالث

المنظم الخطي التربيعي LQR

3-1- مقدمة:

في الفصل السابق أوجدنا الموديل الرياضي الخطي لنظام النواس المقلوب الأحادي والمزدوج بشكل فراغ الحالة، وبذلك من الممكن تصميم المتحكم الخطي التربيعي LQR من أجل أرباح متحولات الحالة بالتغذية العكسية.

3-2- قابلية النظام للتحكم والمراقبة:

- قابلية التحكم: إن قابلية التحكم تعني أنه يمكن التحكم بشعاع متحولات الحالة للنظام عن طريق شعاع الدخل ضمن فراغ الحالة، وتكون كل متحولات الحالة لها اتصال مع الدخل في مخطط سير الإشارة.

أي هي مقدرة إشارة التحكم U من نقل جميع متحولات الحالة من الإحالة البدائية إلى الحالة النهائية وبهذا الشكل يكون النظام قابلاً للتحكم.

ويكون النظام قابلاً للتحكم عندما تكون رتبة المصفوفة Co مساوية إلى درجة ال نظام n .

$$Co = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^{n-1}B]$$

$$\text{rank}(Co) = n$$

n : هي درجة النظام أو عدد متحولات الحالة.

ويمكن بسهولة إيجاد رتبة مصفوفة قابلية التحكم الماتلاب بالتعليمية.

>>rank(ctrb(A,B));

قابلية المراقبة: تعني أننا نستطيع مراقبة (قياس) شعاع متحولات الحالة عن طريق شعاع الخرج، وتكون كل متحولات الحالة موصولة مع الخرج في مخطط سير الإشارة.

ويكون النظام قابلاً للمراقبة عندما تكون رتبة المصفوفة Ob مساوية إلى درجة ال نظام n .

$$Ob = [C \quad CA \quad CA^2 \quad CA^{n-1}]^T$$

$$\text{rank}(Ob) = n$$

n : هي درجة النظام أو عدد متحولات الحالة.

ويمكن بسهولة إيجاد رتبة مصفوفة قابلية المراقبة الماتلاب بالتعليمية.

>>rank(observ(A,B));

3-3- المنظم الخطي التربيعي LQR :

ليكن لدينا نظام خطي غير متغير مع الزمن معادلات الحالة هي:

$$\dot{x} = A x + B u \quad (1-3)$$

$$y = C x + D u \quad (2-3)$$

لنوجد شعاع التحكم u الذي يحقق التحكم الأمثل وفق معيار الأداء التربيعي لتابع الكلفة

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} x^T(t_f) \cdot S \cdot x(t_f) \cdot dt + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [u^T \cdot R(t) \cdot u + x^T \cdot Q(t) \cdot x] dt \quad (3-3)$$

ضمن شروط ابتدائية ونهائية

$$x(t_0) = x_0 \quad , \quad u(t_0) = u_0$$

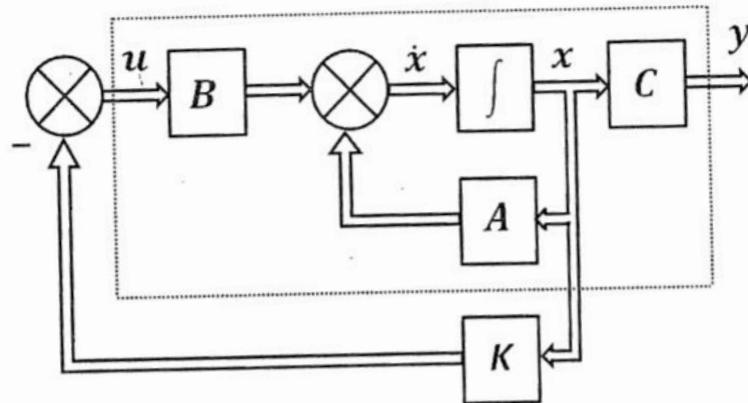
$$x(t_f) = 0 \quad , \quad u(t_f) = 0$$

وبفرض $r(t)=0$ فإن قانون التحكم الأمثل ذو التغذية العكسية في الحالة هو:

$$u = -K \cdot x \quad (4-3)$$

حيث K هي مصفوفة ثوابت التغذية العكسية بالحالة.

هذا بفرض أن جميع متحولات الحالة قابلة للقياس فيزيائيا (يوجد حساسات لقياسها) وبدون ضجيج. إن المخطط التالي يوضح نظام تحكم باستخدام المنظم الخطي التربيعي.



الشكل (1-3) نظام التحكم باستخدام المنظم الخطي التربيعي

بما أن $x(t_f) = 0$ فإن تابع الكلفة يصبح

$$J = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [u^T \cdot R(t) \cdot u + x^T \cdot Q(t) \cdot x] dt \quad (5-3)$$

نشكل تابع هاملتون [6]

$$H(x, u, \lambda) = \frac{1}{2} [u^T \cdot R(t) \cdot u + x^T \cdot Q(t) \cdot x] + \lambda^T \cdot (A \cdot x + B \cdot u) \quad (6-3)$$

حسب شروط أويلر-لاغرانج يكون

$$-\dot{\lambda} = \frac{\delta H}{\delta x} \Rightarrow -\dot{\lambda} = Q \cdot x + A^T \cdot \lambda \quad (7-3)$$

$$\frac{\delta H}{\delta u} = 0 \Rightarrow R \cdot u + B^T \cdot \lambda = 0 \quad (8-3)$$

$$\Rightarrow u = -R^{-1} \cdot B^T \cdot \lambda \quad (9-3)$$

ولدينا

$$\frac{\delta H}{\delta \lambda} = A \cdot x + B \cdot u \quad (10-3)$$

بفرض أن λ لها علاقة خطية مع متحولات الحالة أي

$$\lambda = P \cdot x \quad (11-3)$$

بالتعويض في (9-3) نجد

$$u = -R^{-1} \cdot B^T \cdot P \cdot x = K \cdot u \quad (12-3)$$

فيكون الحل

$$K = -R^{-1} \cdot B^T \cdot P \quad (13-3)$$

لنوجد قيمة P وبالتالي نعوض بالمعادلة السابقة فنحصل على الحل.

بتعويض المعادلة (9-3) في معادلة الحل يكون

$$\dot{x} = A \cdot x - B \cdot R^{-1} \cdot B^T \cdot P \cdot x \quad (14-3)$$

وبما أن

$$\lambda = P.x \quad \Rightarrow \quad \dot{\lambda} = \dot{P}.x + P.\dot{x} \quad (15-3)$$

و بتعويض $\dot{\lambda}$ من المعادلة (7-3) يكون

$$\dot{P}.x + P.\dot{x} = -Q.x - A^T.\lambda \quad (16-3)$$

بتعويض (11-3) و (14-3) بالمعادلة الأخيرة نحصل على

$$[\dot{P} + P.A + A^T.P + Q - P.B.R^{-1}.B^T.P].x = 0 \quad (17-3)$$

ويمكن كتابتها بالشكل

$$-\frac{dP}{dt} = P.A + A^T.P + Q - P.B.R^{-1}.B^T.P \quad (18-3)$$

و هي معادلة ريكاتي التفاضلية مع الشروط البدائية $x(t_0) = x_0$ و الشروط النهائية (الشرط الرابع حسب مبدأ أويلر-لاغرانج).

$$\lambda^T(t_f) = \frac{\delta \phi}{\delta x} \Big|_{t=t_f} \quad \Rightarrow \quad \lambda(t_f) = S.x(t_f) \quad (19-3)$$

وبالتالي تكون المصفوفة S هي ناتج مصفوفة ريكاتي

$$P(t_f) = S \quad (20-3)$$

بتعويض قيم مصفوفات الثوابت في معادلة ريكاتي التفاضلية نحصل على معادلة تفاضلية ثم نحل هذه المعادلة مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط البدائية و النهائية ، نعوض الحل $P(t)$ في المعادلة

$$u = -R^{-1}.B^T.P.x \quad (21-3)$$

فنحصل على شعاع التحكم المطلوب.

بالنسبة للمنظم الخطي التربيعي فيكون الزمن البدائي يساوي الصفر والزمن النهائي يسعى إلى اللانهاية وبالتالي يصبح تابع الكلفة

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [u^T.R(t).u + x^T.Q(t).x] dt \quad (22-3)$$

ويكون

$$x(t_f) = 0 \quad P(t_f) = 0 \quad (23-3)$$

وتتحول مصفوفة ريكاتي P إلى مصفوفة ثابتة وبالتالي يكون ضمن هذه الشروط

$$\frac{dP}{dt} = 0 \quad (24-3)$$

وتصبح معادلة ريكاتي الجبرية

$$P.A + A^T.P - P.B.R^{-1}.B^T.P + Q = 0 \quad (25-3)$$

وعندما تكون $P > 0$ مصفوفة معرفة موجبة فإن النظام المغلق يصبح مستقراً استقراراً تقاربياً،
بحل هذه المعادلة جبرياً نحصل على مصفوفة ريكاتي P ثم نعوض قيمتها بمصفوفة التغذية
العكسية بالحالة K فنحصل على شعاع التحكم u الذي يحقق التحكم الأمثل ويحقق الاستقرار
التقاربي للنظام.

يمكن بواسطة برنامج ماتلاب إيجاد مصفوفة ريكاتي الجبرية بالتعليمية are كما يلي:

$$>>P=are(A,B*R^{-1}*B',R);$$

ثم نوجد مصفوفة التغذية العكسية K التي تساوي

$$>>K=R^{-1}*B'*P$$

كما يمكن الحصول على مصفوفة ريكاتي الجبرية P ومصفوفة التغذية العكسية K بشكل مباشر
بالتعليمية lqr

$$>>[K,P]=lqr(A,B,Q,R);$$

لتحقيق المنظم الخطي التربيعي عندما $t_f \rightarrow \infty$ يجب أن تتحقق الشروط التالية:

- المصفوفتان (A,B) للنظام يحققان شرط قابلية التحكم أو قابلية المراقبة وهذا الشرط ضروري لتقارب المصفوفة P إلى قيمة ثابتة.
- المصفوفة R متناظرة و $R > 0$ أي معرفة موجبة لكي يحقق شعاع التحكم u قيمة صغرى لتابع الهدف.
- المصفوفة Q متناظرة و $Q = H^T.H \geq 0$ أي شبه معرفة موجبة و H أي مصفوفة تؤمن أن تكون المصفوفتان (H,A) تحققان شرط قابلية المراقبة أو قابلية التحكم، شرط

قابلية المراقبة يؤدي إلى أن $P > 0$ أي معرفة موجبة أما شرط قابلية التحديد فتؤدي إلى أن $P \geq 0$ أي شبه معرفة موجبة.

يلعب اختيار قيم المصفوفتين Q, R دوراً أساسياً في مسألة التصميم، فزيادة قيم Q تزداد استجابة الحالة العابرة، أما بزيادة R فيصغر جهد التحكم لذلك يجب مقارنة قيمتي Q, R بحيث نحصل على استجابة سريعة مع جهد تحكم صغير.

كما يجب معايرة المصفوفتين Q, R ليحقق ربح المتحكم K شروط الأداء والاستقرار التالية:

- القيم الشاذة الصغرى تحقق المتراجحة التالية من أجل الترددات المنخفضة

$$\underline{\sigma}(K.A.B) > \|W_1(j, w)\| \quad ; w < w_1$$

- القيم الشاذة العظمى تحقق المتراجحة التالية من أجل الترددات العالية

$$\overline{\sigma}(K, A, B) < \frac{1}{\|W_1(j, w)\|} \quad ; w > w_1$$

بما أن Q معرفة موجبة فيمكن كتابتها كجاء مصفوفتين إحداهما نظيرة الأخرى $Q = F \times F^T$ ، كما يمكن اختيار R بحيث يكون $R = q.F$ و بتغيير قيم q, F تتأثر القيمة الشاذة الصغرى $\underline{\sigma}(K, A, B)$ و تردد العبور. [5]

4-3- ميزات المنظم الخطي التربيعي LQR:

- هامش ربح للصفحة $PM = 60^\circ$.
- هامش ربح المطال كبير ضمن المجال $[1, \infty]$ حيث تصل إلى $GM = +\infty$.
- القيمة الشاذة العظمى أصغر من الواحد $\overline{\sigma}(S(j, w))$.

5-3- مساوي المنظم LQR :

أنه لا يمكن استخدامه في الحالات التالية:

- أحد متحولات الحالة لا يمكن قياسه فيزيائياً.
- عدد متحولات الحالة كبير وهذا يتطلب عدداً كبيراً من أجهزة القياس.
- اضطرابات شديدة أو ضجيج عالي لأجهزة القياس.

هناك صيغ أكثر عمومية لتابع الكلفة للمنظم الخطي التربيعي هو:

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & N \\ N^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u + x^T N u + u^T N^T x) dt \end{aligned} \quad (26-3)$$

عندها معادلة ريكاتي تأخذ الشكل التالي:

$$P A + A^T P + Q - (P B + N) R^{-1} (P B + N)^T = 0 \quad (27-3)$$

ويكون شعاع التحكم يساوي إلى:

$$u = -K * x \quad K = R^{-1} (B^T P + N^T) \quad (28-3)$$

عندها شرط قابلية المراقبة أو قابلية التحديد يجب أن تحققها المصفوفتان $(A - B R^{-1} N^T, W)$ حيث المصفوفة W أي مصفوفة تحقق المساواة التالية:

$$W W^T = Q - N R^{-1} N^T \quad (29-3)$$

ويمكن إيجاد مصفوفة الربح K ومصفوفة ريكاتي P وأقطاب النظام في الحلقة المغلقة EV بواسطة التعليمة lqr أو التعليمة $lqry$ بواسطة برنامج ماتلاب كما يلي:

```
>>[K,P,ev]=lqr(A,B,Q,R,N);
```

```
>>[K,P,ev]=lqry(A,B,C,D,Q,R);
```

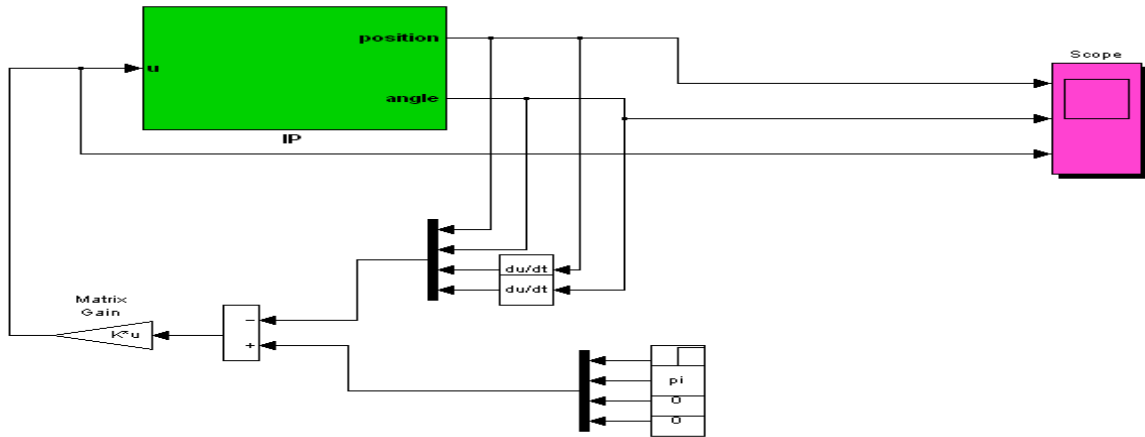
6-3- تصميم متحكم LQR لنظام النواس المقلوب الأحادي:

لتصميم LQR نفرض مصفوفتين Q, R .

بفرض أن $R=[1]$ و $Q=\text{diag}([50,100,1,1])$ نحصل على المتحكم التالي:

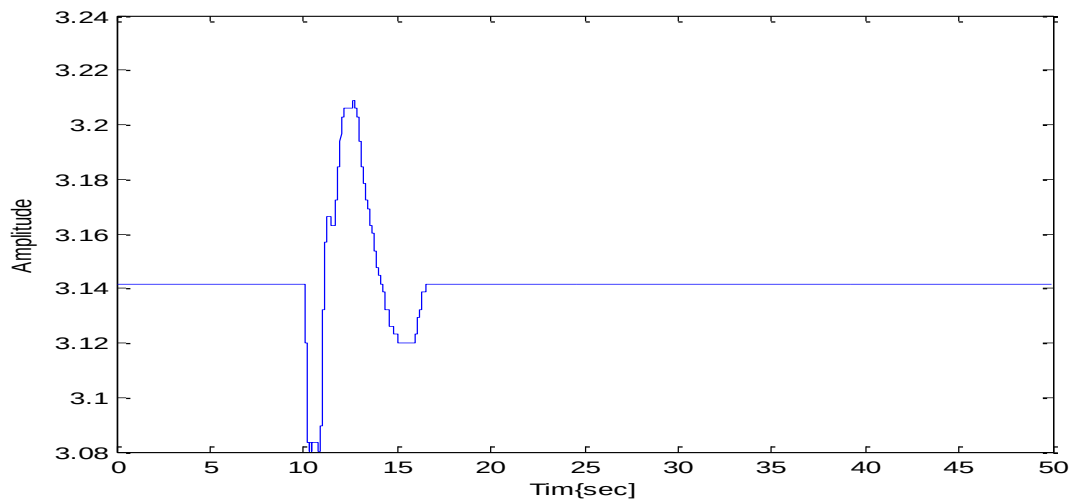
$$K = \begin{bmatrix} -7.0711 & -11.0166 & 2.0021 & -1.2233 \end{bmatrix}$$

يبين الشكل (2-3) مخطط بوجود متحكم LQR.

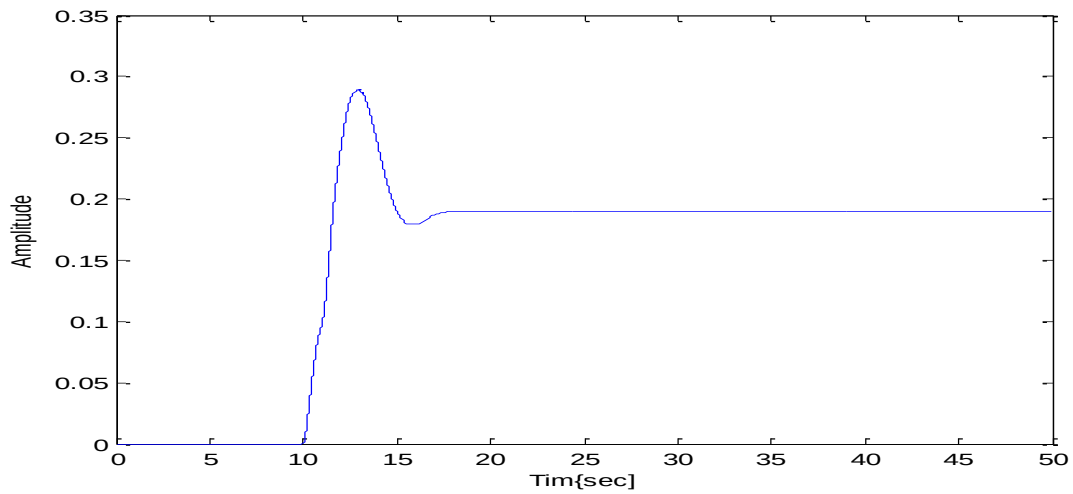


الشكل (2-3) مخطط النظام عند استخدام متحكم LQR

وعند اجراء المحاكاة نحصل على الاستجابات المبينة في الشكل (3-3) و الشكل (4-3).



الشكل (3-3) استجابة النواس في الحلقة المغلقة LQR



الشكل (4-3) استجابة العربة في الحلقة المغلقة LQR

7-3- تصميم متحكم LQR للنواس المقلوب المزدوج:

خطوات التصميم LQR:

لنفرض أن لدينا نظام بالشكل التالي:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

وإشارة التحكم معطاة بالشكل:

$$u = -Kx$$

$$\dot{x} = (A - BK)x$$

K : هي مصفوفة التغذية العكسية بالحالة تجعل القيم الخاصة للمصفوفة $A - BK$ مستقرة.

1- اختبار شرط قابلية التحكم للنظام، فإذا كان النظام قابلاً للتحكم عندئذ نتبع الخطوات التالية

حيث أن:

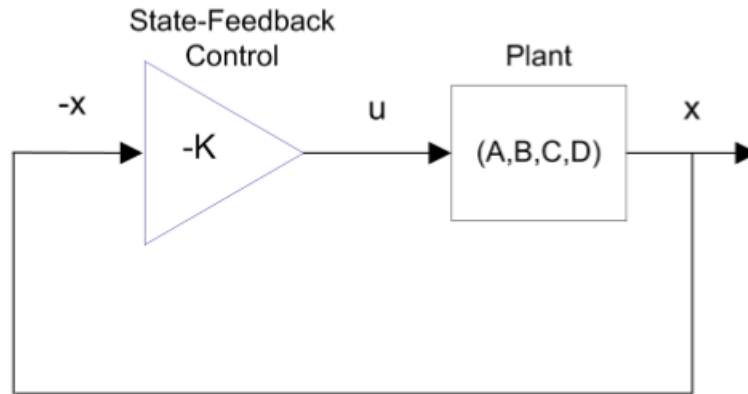
$$M = [B \quad AB \quad A^{n-1}B]$$

2- إن مصفوفة التغذية العكسية المرغوبة K يمكن أن نوجدتها في MATLAB® باستخدام التعليمة:

$$K = \text{lqr}(A, B, Q, R);$$

$$xd = [xc, d \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$u = K(xd - x)$$



الشكل (5-3) المخطط الصندوقي لجلمة النواس المقلوب المزدوج مع ربح LQR

بفرض أن

$$R=0.01$$
$$Q=\text{diag}([10,50,50,0,0.1,0.1])$$

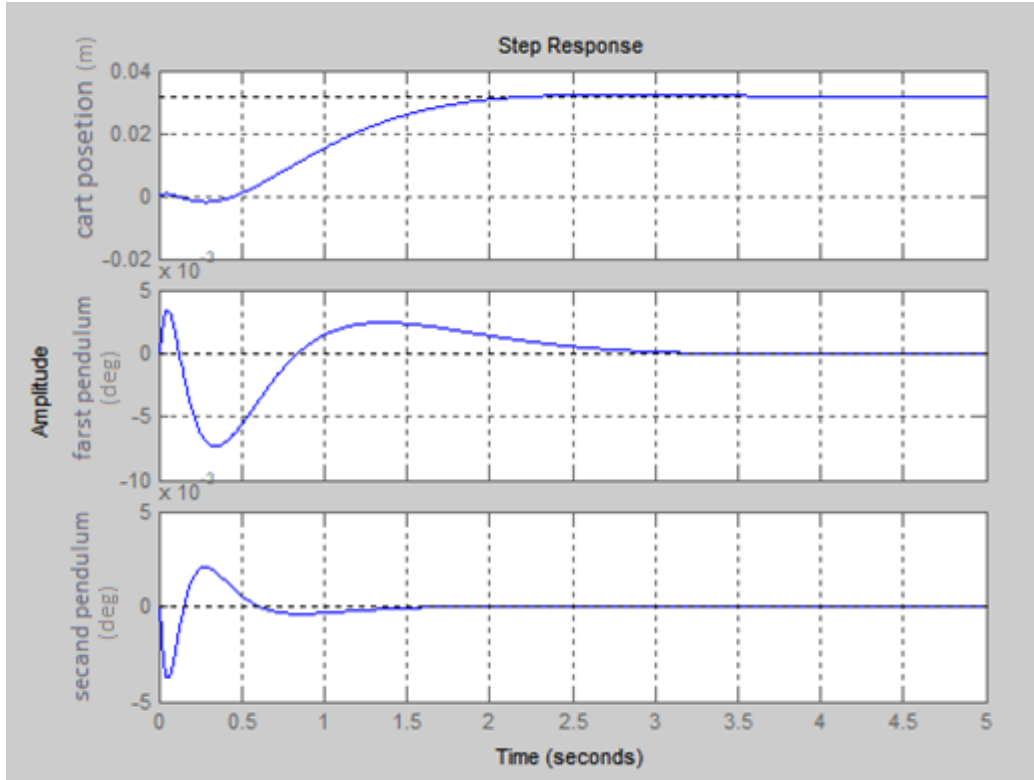
باستخدام تعليمة

$$K=\text{lqr}(\text{sys})$$

نحصل على أرباح التغذية العكسية لمتحولات الحالة:

$$K=[31.6228, -167.2719, -403.6529, 25.7351, -45.5892, -41.5013]$$

وتكون استجابة النظام مع المنظم كما هو مبين بالشكل (6-3):



الشكل (6-3) استجابة المنظم لجملة النواس المقلوب المزدوج مع LQR

نلاحظ وجود خطأ ستاتيكي في وضع العربدة مقداره 0.03 متر لذلك يجب وضع حد تكاملي على إشارة الخطأ للعربة ضمن تصميم المتحكم LQR الذي يدعى في بعض المراجع LQI لوجود الحد التكاملي.

8-3- تصميم المتحكم LQI بوجود إشارة دخل مرجعية:

في الأنظمة التي لا تملك مكامل فإن المبدأ الأساسي للتصميم هي إدخال مكامل في طريق التغذية الأمامية بين مقارن الخطأ والنظام لدينا:

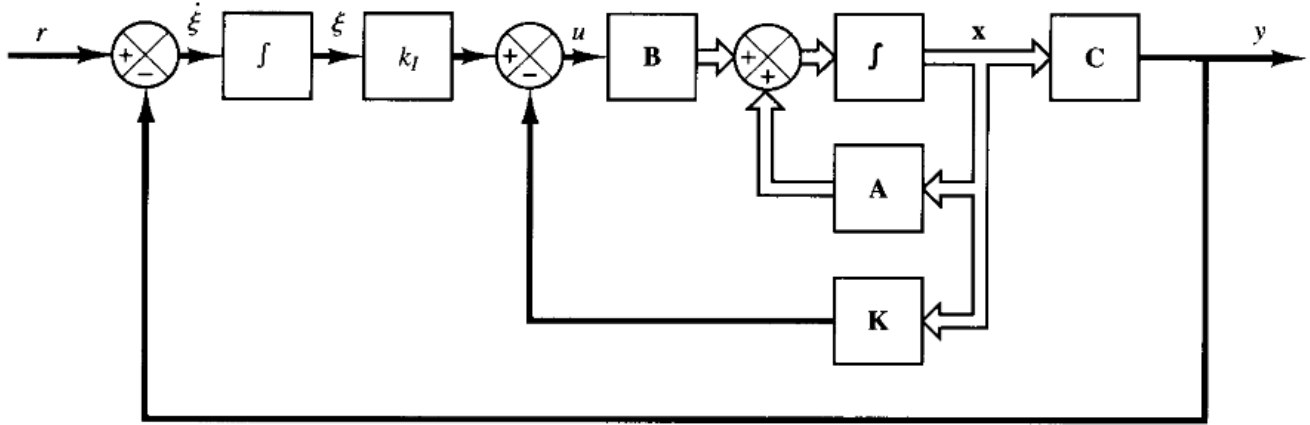
$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \\ u &= -Kx + KI\varepsilon \\ \dot{\varepsilon} &= r - y = r - Cx\end{aligned}\quad (30-3)$$

ε : هو خرج المكامل

r : إشارة دخل مرجعية

وسوف نفترض أن النظام قابل للتحكم وتابع النقل للنظام معطى بالشكل:

$$G_p(S) = C(SI - A)^{-1}B \quad (31-3)$$



الشكل (7-3) نظام تغذية عكسية بوجود دخل مرجعي

نفترض أن إشارة الدخل هي تابع القفزة الواحدية وتم تطبيقها في اللحظة ($t=0$) ومن المعادلات (30-3) نكتب النظام بالشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\varepsilon}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \varepsilon(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r(t) \quad (32-3)$$

سوف نصمم نظام مستقر تقاربي أي أن $x(\infty)$ و $\varepsilon(\infty)$ و $u(\infty)$ تقترب إلى قيم ثابتة في الحالة المستقرة $\varepsilon(\infty) = 0$ و $y(\infty) = r$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(\infty) \\ \dot{\varepsilon}(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(\infty) \\ \varepsilon(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u(\infty) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r \quad (33-3)$$

ولدينا $r(t) = r(\infty) = r(\text{constant})$

بطرح المعادلتين (32-3) و (33-3) نحصل على:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) - \dot{x}(\infty) \\ \dot{\varepsilon}(t) - \dot{\varepsilon}(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) - x(\infty) \\ \varepsilon(t) - \varepsilon(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [u(t) - u(\infty)] \quad (34-3)$$

نعرف ما يلي:

$$x(t) - x(\infty) = x_e(t)$$

$$\varepsilon(t) - \varepsilon(\infty) = \varepsilon_e(t)$$

$$u(t) - u(\infty) = u_e(t)$$

وبالتالي نكتب المعادلات بالشكل:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_e(t) \\ \dot{\varepsilon}_e(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_e(t) \\ \varepsilon_e(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u_e(t) \quad (35-3)$$

حيث إن:

$$u_e(t) = -Kx_e(t) + K_I\varepsilon_e(t) \quad (36-3)$$

نعرف شعاع الخطأ بالشكل التالي:

$$e(t) = \begin{bmatrix} x_e(t) \\ \varepsilon_e(t) \end{bmatrix}$$

وبالتالي تصبح (34-3) بالشكل التالي:

$$\dot{e} = \hat{A}e + \hat{B}u_e \quad (37-3)$$

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$$

والمعادلة (36-3) تصبح بالشكل:

$$u_e = -\hat{K}e$$

حيث إن:

$$\hat{K} = [K : K_I]$$

إذا كان النظام المعرف بالمعادلة (30-3) قابلاً للتحكم و من أجل تصميم المتحكم LQI نحدد المصفوفة $\hat{K}$ ، إن القيم المستقرة لـ $x(t)$ و $\varepsilon(t)$ و $u(t)$ يمكن أن تحدد من المعادلات (30-3) بالشكل التالي:

$$\dot{x}(\infty) = 0 = Ax(\infty) + Bu(\infty)$$

$$\dot{\varepsilon}(\infty) = 0 = r - Cx$$

وتجمع بشعاع واحد كالمصفوفة التالية:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ r \end{bmatrix}$$

إذا عرفنا مصفوفة P بالشكل التالي:

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$

وبإيجاد مقلوب المصفوفة من المعادلة السابقة:

$$\begin{bmatrix} x(\infty) \\ u(\infty) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ -r \end{bmatrix}$$

ومن المعادلات (30-3):

$$u(\infty) = -Kx(\infty) + K_I \varepsilon(\infty)$$

وبالتالي:

$$\varepsilon(\infty) = \frac{1}{K_I} [u(\infty) + Kx(\infty)]$$

ومن المعادلة (36-3) وبتعويض u_e :

$$\dot{e} = (\hat{A} - \hat{B}\hat{K})e \quad (38-3)$$

وبالتالي فإن مصفوفة التغذية العكسية، وثابت التكامل K_I تم تحديدها.

9-3- تطبيق على النواس المقلوب:

بما أنه من المطلوب التحكم بموضع العربة وبالتالي فإننا بحاجة إلى تصميم نظام ملاحظة. إن نظام العربة نواس لا يحوي على مكامل لذلك سوف نغذي إشارة الموضع y (التي تشير إلى موضع العربة) عكسياً إلى الدخل وندخل مكامل في طريق التغذية الأمامية كما في الشكل (3-7). كما في الحالة السابقة عندما كان الدخل مساوياً للصفر نعرف متحولات الحالة ونكتب معادلات النظام بالشكل التالي:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$u = -Kx + KI\varepsilon$$

$$\varepsilon = r - y = r - Cx$$

ولدينا قيم المصفوفات C, B, A

وجدنا في أنظمة الملاحظة أن معادلة الخطأ تعطى بالشكل التالي:

$$\dot{e} = \hat{A}e + \hat{B}u_e$$

حيث إن:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & -C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4.8424 & -0.1622 & -35.4783 & -0.0175 & 0.0192 \\ 0 & 76.6004 & -31.9057 & -185.0961 & -0.37667 & 0.7224 \\ 0 & -84.3013 & 123.7709 & 203.7045 & 0.7224 & -2.0634 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4.1609 \\ 21.7083 \\ -23.8907 \\ 0 \end{bmatrix}$$

وإشارة التحكم تعطى بالشكل التالي:

$$u_e = -\hat{K}e$$

حيث إن:

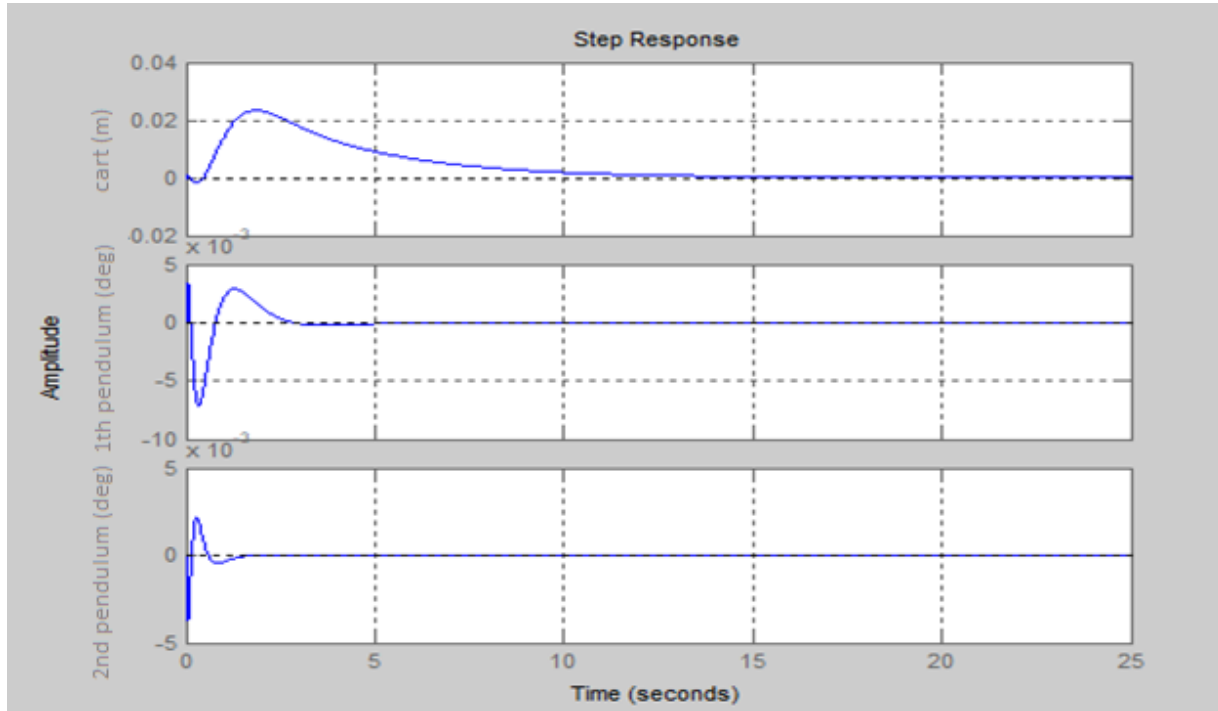
$$\hat{K} = [K : K_I] = [K_1 \ K_2 \ K_3 \ K_4 \ K_5 \ K_6 \ K_I]$$

سوف نوجد $\hat{K}$ باستخدام MATLAB

$$\hat{K} = lqr(\hat{A}, \hat{B}, \hat{Q}, R)$$

$$\hat{K} = [423291, -180.9092, -417.7666, 31.0609, -48.4961, -43.2275, 10]$$

وتكون استجابة النظام على الشكل التالي:



الشكل (8-3) استجابة جملة النواس المقلوب مع المنظم LQR التكاملي

نلاحظ انه تم حذف الخطأ الستاتيكي بعد وضع الحد التكاملي في التغذية الأمامية للمنظم LQR وبالتالي حصلنا على استجابة أفضل مما كانت عليه.

الفصل الرابع

المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي

1-4- مقدمة:

يعتبر المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي (منهجية التحكم القوي وفق توابع الإزاحة الثابتة (الإجراء S)) متحكماً ديناميكياً (نظام خطي غير متغير مع الزمن LTI (Linear Time Invariant))، يتميز هذا المتحكم بقدرته على التعامل بشكل مباشر مع الاضطرابات الخارجية المؤثرة في بنية النظام وضجيج الحساسات.

في هذا الفصل نقدم منهجية التحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي المتبعة لبناء وحدة التحكم بنموذج النواس المقلوب على عربة متوضعة في مسار خطي، حيث تمّ في بداية الفصل شرح طريقة تمثيل الأنظمة اللاخطية وفق النموذج ذي الترابط الخطي الكسري LFT، بعد ذلك تمّ صياغة النموذج الرياضي للنواس المقلوب وفق النموذج LFT ليتم بعد ذلك شرح طريقة إيجاد قوانين المتحكم الديناميكي $\mathcal{H}_\infty$ القوي، أخيراً تم عرض نتائج المحاكاة من أجل النظام المقترح للتحكم بتوازن النواس على العربة.

2-4- مزايا المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي:

يعتبر المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي متحكماً ديناميكياً (نظام خطي غير متغير مع الزمن LTI)، يتميز هذا المتحكم بقدرته على التعامل بشكل مباشر مع الاضطرابات الخارجية المؤثرة في بنية النظام ومنع تأثير ضجيج أجهزة القياس (الحساسات) على سلوك النظام. وهو قادر على تأمين:

- أداء جيد للنظام بوجود الاضطرابات الخارجية الناتجة عن الصدمات المفجلة وتأثيرات الريح.
- أداء جيد للنظام بوجود ضجيج أجهزة القياس حيث إن المتحكم الديناميكي في بنيته الداخلية يتضمن المرشح.
- استقرار قوي للنظام بوجه الارتياحية البارامترية الناتجة عن تغير بارامترات النظام الفيزيائية والارتياحية الديناميكية الناتجة عن عدم دقة التمثيل الرياضي لأنظمة القيادة (Actuators) وأجهزة القياس (Sensors).

- ملاحظة سريعة ودقيقة للمسار المرجعي (قدرة عالية على المناورة).

من الجدير ذكره أنه لبناء المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي يجب تمثيل الأنظمة الارتياحية اللاخطية وفق النموذج ذي الترابط الخطي الكسري LFT حيث يتميز هذا النموذج (LFT) بما يلي:

1- يتم من خلاله الحصول على تمثيل حقيقي للنظام اللاخطي المدروس مكافئ بشكل دقيق

لهذا النظام، حيث لا يتضمن ذلك أي عملية تقريب ذلك أن عمليات التقريب المتبعة قد

تتضمن إهمالاً لبعض الحدود ضمن معادلات النظام المدروس.

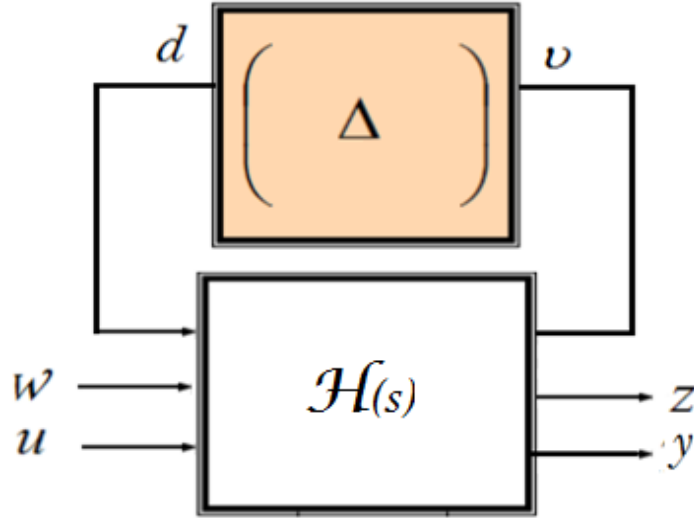
2- يأخذ بعين الاعتبار الحدود الارتياحية ومجال تغييرها.

أخيراً، يتم اختيار توابع التثقيل المناسبة ومن ثم حساب وتحديد ثوابت المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي.

4-3- طريقة تمثيل الأنظمة الارتياحية اللاخطية وفق النموذج ذي الترابط الخطي الكسري LFT:

إن بناء خوارزمية التحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي يحتاج إلى نمذجة نظام التحكم الارتياحي غير الخطي الخاضع للدراسة كنظام خطي كسري (LFT) كما هو موضح في الشكل (4-1).

النموذج (LFT) هو عبارة عن نموذج ناتج عن ترابط جزئي بين نظام خطي $H(s)$ مستقر غير متغير مع الزمن (LTI) مع نموذج Δ يمثل الارتياحية الحاصلة في النظام.



الشكل (1-4) البنية العامة للنموذج الكسري (LFT)

نموذج فضاء الحالة للنظام LFT يعطى وفق العلاقة التالية:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ v \\ z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B_\delta & B_1 & B_2 \\ C_\delta & B_{\delta\delta} & E_{\delta 1} & E_{\delta 1} \\ C_1 & E_{1\delta} & E_{11} & E_{12} \\ C_2 & C_{2\delta} & E_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ d \\ w \\ u \end{bmatrix} \quad (1-4)$$

x : يمثل شعاع متحولات الحالة.

v : إشارات الدخل للعنصر الارتياحي (Δ) ، d : إشارات الخرج للعنصر الارتياحي (Δ) ، حيث:

$$d = \Delta * v \quad (2-4)$$

Δ : هو مصفوفة قطرية عناصرها متغيرة مع الزمن، وهي تتضمن كلاً من الارتياحية البنيوية (الديناميكية) الموجودة في بنية النظام $(\Delta \in C^{n_1 \times m_1})$ ، و الارتياحية البارامترية $(\Delta \in R^{n_2 \times m_2})$ الناتجة عن تغير بارامترات النظام الفيزيائية، ويتم تمثيلها كما في العلاقة التالية:

$$\Delta = \text{diag}(\delta_1 I_{n_1}, \delta_2 I_{n_2}, \dots, \Delta_i) \quad (3-4)$$

العناصر في العلاقة (3-4) δ_i, l, Δ_i يمكن أن تكون عناصر سلمية متكررة ويمكن أن تكون مصفوفة كاملة [17]، عموماً عندما يتم استخدام الرمز $\delta_i^{(3)}$ فإنه يعبر عن δ_i, l_3 ، حيث (l_n) هي مصفوفة واحد من الدرجة n .

z : تشير إلى إشارات خرج توابع التثقيل التي تمثل قيوداً في إشارات خطأ الملاحقة وإشارات دخل النظام (شعاع التحكم).

w : تشير إلى إشارات الدخل الخارجية المؤثرة في النظام وتشمل الإشارات المرجعية، واضطرابات الرياح، وضجيج أجهزة القياس.

u : شعاع التحكم.

y : إشارات الخرج الصادرة عن الحساسات.

توابع التثقيل هي عبارة عن توابع نقل يتم اختيارها بحيث نحصل على ما يلي:

- أن تكون خصائص استجابة خرج النظام وفق الحدود المرغوبة من حيث سرعة الاستجابة، التجاوز الأعظمي للهدف وزمن الاستقرار.
- أن تكون إشارة الدخل ضمن الحدود المسموح بها.

4-4- استنتاج قانون التحكم وفق منهجية التحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي:

من أجل النظام الموصوف بالعلاقين (2-4) و (3-4) فإن بنية المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي تتجسد في البحث عن متحكم ديناميكي على الشكل التالي:

$$\dot{x}_k = A_k x_k + B_k y \quad (4-4)$$

$$u = C_k x_k + E_k y$$

بحيث إن هذا المتحكم يتصف بما يلي:

1- يؤمن استقرار النظام الارتياحي الممثل وفق نموذج (LFT).

2- يصغر النورم اللانهائي لتوابع الربح بين الشعاع (w) ، وبين شعاع الخرج المرغوب للنظام

(z) الذي يحوي إشارات خرج توابع التثقيل، حيث يُعبر عن مقدار النورم اللانهائي بالقيمة

(γ) ، أي أنه لأجل هذا المتحكم يجب أن يتحقق ما يلي:

$$\frac{\|z\|_2}{\|w\|_2} < \gamma, p : Co\{\Delta_1, \dots, \Delta_l\} \quad (5-4)$$

من أجل $(N_1), (N_2)$ مصفوفات تمثل الفضاء الصفري، فإنه يمكن إيجاد المتحكم إذا وجدت المجاهيل $(X, Y, Q, S, R, \dots, \gamma)$ بحيث يتحقق ما يلي:

$$\begin{pmatrix} X & I \\ I & Y \end{pmatrix} \succ 0 \quad (6-4)$$

ومن أجل:

$$\Gamma_1 : R_t' \Omega \cdot \left(\frac{I}{\begin{pmatrix} A & B_{\delta,1} \\ C_{\delta,1} & E_{\delta} \end{pmatrix}} \right) N_1 \prec 0, \quad (7-4)$$

$$\Gamma_2 : R_t' \tilde{\Omega} \left(-\frac{I}{\begin{pmatrix} A & B_{\delta,1} \\ C_{\delta,1} & E_{\delta} \end{pmatrix}'} \right) N_2 \succ 0$$

الحد Rt يمكن معرفة دلالاته من خلال المثال التالي:

$$R_t' \Omega (R_t) = (B)' \Omega (B)$$

Ω و $\tilde{\Omega}$ تحوي المجاهيل $(X, Y, Q, S, R, \dots, \gamma)$ وهي ذات ارتباط خطي مستقل بها. كذلك يجب تحقيق الشرط الجبري التالي:

$$P = \tilde{P}^{-1} \quad (8-4)$$

حيث:

$$P = \begin{pmatrix} Q & S \\ S^T & \tilde{R} \end{pmatrix}, \quad \tilde{P} = \begin{pmatrix} \tilde{Q} & \tilde{S} \\ \tilde{S}^T & \tilde{R} \end{pmatrix} \quad (9-4)$$

الشروط السابقة (6-4) و (7-4) تمثل مجموعة من المتراجحات المصفوفية الخطية أما قيد المساواة (8-4) يمثل شرط (Non-Convex)، وبالاكتفاء على توابع الإزاحة يمكن إيجاد متحكم ديناميكي قوي من أجل النظام المبني وفق النموذج LFT الذي تتغير بارامتراتة ضمن فضاء ناتج عن ترابط محدب بين العناصر $(\delta_1, \delta_2, \dots)$ [17]. إذن لبناء المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي فإن ذلك يتطلب حل مسألة رياضية من الأمثلية المحدبة وفق الشروط:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \gamma \\ & A(x) \prec o \\ & P = \tilde{P}^{-1} \end{aligned} \quad (10-4)$$

في الفقرة التالية نقدم المنهجية الرياضية لإيجاد الحل الأمثلي لمسألة تصميم المتحكم القوي (4-10). يمكن النظر إلى مسألة تصميم المتحكم القوي على أنها مسألة برمجة رياضية (أمثلية) بتابع هدف هو النورم لانهاية لتابع الربح بين (w) و (z) ويرمز له بالدليل (γ) مرتبط مع تابع جزاء يحوي اللامساواة اللاخطية (8-4). قيود اللامساواة الخطية المصفوفية (7-4) لا تشبه في طبيعتها القيود الشعاعية في مسائل البرمجة اللاخطية، حيث لا يمكن دمجها مع تابع الهدف وتبقى قيود خارجية. المنهجية المقترحة تعرف في الأمثلية اللاخطية بعدد محدود من المساواة

بطريقة متغيرات لاغرانج من الدرجة الأولى. تم في المراجع تطوير هذه الطريقة كي تشمل مسائل الأمثلية بقيود من أبعاد لانهائية (قيود من نوع اللامساواة الخطية المصفوفية).

4-5- طريقة متغيرات لاغرانج من الدرجة الأولى:

ليكن $(C = \{(\gamma, P, \tilde{P}) : X, Y < 0\})$ هي مجموعة قيود اللامساواة الخطية المصفوفية (6-4) و (7-4) وهي مجموعة محدبة (convex) حيث الإشارة أصغر من الصفر تم استبدالها بإشارة أصغر أو تساوي ($\leq$) من أجل بارامتر صغير جداً ($-\varepsilon I$) كي نؤمن حلاً متيناً من أجل اللامساواة الخطية المصفوفية، (x) هي شعاع يحوي كافة متحولات القرار (المجاهيل $(\gamma, P, \tilde{P})$).

مسألة تصميم المتحكم القوي بمفهوم النورم تكافئ مسألة رياضية من البرمجة غير المحدبة:

$$\begin{aligned} \text{Min } f(x) &:= \gamma \\ h(x) &= Nvec(P\tilde{P} - I) = 0, \\ x &\in C \end{aligned} \quad (11-4)$$

لاحظ أن مركبات شعاع المجاهيل (x) يمكن أن تأخذ قيمة كبيرة. كي نؤمن استقراراً عددياً لتقدم الخوارزمية وكي نتجنب الإخفاق في حساب بارامترات المتحكم سوف نضع قيوداً على قيم الشعاع (x) . أي يمكن إعادة كتابة أو صياغته (11-4) وفق التالي:

$$\begin{aligned} \text{Min } f(x) &:= \gamma + \varepsilon \|x\|_2^2 \\ h(x) &= Nvec(P\tilde{P} - I) = 0, \\ x &\in C \end{aligned} \quad (12-4)$$

الفكرة الأساسية التي سوف نركز عليها لحل مسألة الأمثلية (12-4) تقوم على حذف قيد المساواة ($h(x)=0$) عبر دمجها بتابع الهدف وفق ما يعرف بتابع لاغرانج المقيد. هذا يسمح لنا في تجاوز الصعوبة في حل مسائل الأمثلية غير المحدبة والناجمة عن وجود قيد المساواة عبر تتابع من مسائل الأمثلية المحدبة).

مسألة الأمثلية (12-4) يمكن تقريبها وفق تتابع تكراري من مسائل البرمجة الرياضية، كل واحدة منها تقوم على تصغير تابع لاغرانج المقيد $(\mathcal{L}_c(x, \Lambda))$ والمعرف بالعلاقة التالية:

$$\mathcal{L}_c = \gamma + \sum_{ij} \Lambda_{ij} (P\tilde{P} - I)_{ij} + \frac{c}{2} \sum_{ij} (P\tilde{P} - I)_{ij}^2 \quad (13-4)$$

أو في الشكل الشعاعي:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) := \gamma + \lambda' h(x) + \frac{c}{2} \|h(x)\|_F^2 \quad (14-4)$$

وفق قيود اللامساواة الخطية المصفوفية (LMI). تابع لاغرانج في الشكل المصفوفي يعطى:

$$\mathcal{L}_c = \gamma + \text{Tr}(\Lambda(P\tilde{P} - I)) + \frac{c}{2} \text{Tr}((P\tilde{P} - I)^T (P\tilde{P} - I)) \quad (15-4)$$

حيث (c) هو بارامتر الجزء وهو عدد موجب أكبر من الصفر، و (Λ) هو متغير لاغرانج في الشكل المصفوفي. كل من مسألة الأمثلية الناتجة:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & f(x) := \mathcal{L}_c(x, \Lambda) + \varepsilon \|x\|_2^2 \\ & x \in C \end{aligned} \quad (16-4)$$

يمكن حلها عبر تتابع (خوارزمية تكرارية) من مسائل البرمجة شبه المعرفة. في النقطة الحالية (x_k) الخطوة التالية $(x^+ = x_k + \delta)$ يمكن الحصول عليها عن طريق تصغير نشر تايلور (تقريب نيوتن) من الرتبة الثانية لتابع لاغرانج المقيد $\mathcal{L}_c(x_k, \Lambda)$ عند النقطة (x_k) وفق القيد $(x^+ \in C)$ حيث (c, Λ) تأخذ قيم ثابتة في أثناء كل خطوة أو مرحلة داخلية في هذا الطور:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & \nabla \mathcal{L}_c(x_k) + \delta' \nabla^2 \mathcal{L}_c(x_k) \delta \\ & x_k + \delta \in C \end{aligned} \quad (17-4)$$

كي نؤمن تقارب (Λ) من (Λ^*) في أثناء مراحل الخوارزمية سوف نعتمد آلية التوليف التقليدية لـ (Λ^j) التي تركز على تقدير متغير لاغرانج من الرتبة الأولى:

$$\Lambda^{j+1} = \Lambda^j + c^j (P_{j+1} \tilde{P}_{j+1} - I) \quad (18-4)$$

منهجية التوليف هذه تسرع التقارب من الحل الأمثلي (x^*) حتى من أجل قيم غير كبيرة لبارامتر الجزء (c).

لأجل آلية توليف متغير لاغرانج (18-4) لقد أظهرت المراجع عندما تكون المجموعة (C) هي فضاء محدب ولأجل تتابع $\{\Lambda^j\}$ مقيد وبارامتر لاغرانج (c^j) ذي مقدار كبير كفاية بعد عدة خطوات. وبعد الخطوة ذي الدليل ($j+1$) بحيث (x^{j+1}) هي الحل الأمثلي أي نقطة النهاية الصغرى لتابع لاغرانج $\mathcal{L}_{cj}(x^j, \Lambda)$ ينتج ما يلي ($x^{j+1} \rightarrow x^*$) و ($\Lambda^{j+1} \rightarrow \Lambda^*$) حيث سرعة تقارب تتابع الخطأ $\|x^{j+1} - x^*\|$ و $\|\Lambda^{j+1} - \Lambda^*\|$ هي خطية وهي فوق خطية لأجل ($c^j \rightarrow \infty$). في حالة وجود قيود من نوع المتراجحة المصفوفية الخطية إن التقارب الخطي أو غير الخطي عندما يتجه بارامتر الجزء إلى اللانهاية غير واضح وهو يحتاج إلى إثبات.

(x) هو شعاع يحوي كافة متحولات القرار أو المجاهيل التالية: البارامتر (γ) وهو مقدار النورم لانهاية وعناصر الأزواج (P, P^*) و (X, Y). لنرمز بـ (C) إلى مجموعة الحلول (x) التي تحقق زمرة القيود (6-4) و (7-4) ويعبر عنها بالشكل الرياضي:

$$A(x) := A + \sum_{i=1}^n A_i x_i \prec -\varepsilon I \quad (19-4)$$

خوارزمية لاغرانج:

(1) طور البداية: لأجل مقدار كبير للمتحويل ($\gamma = \gamma_0$) وهو مقدار النورم لانهاية ($\gamma = 4,5$)

أوجد شعاع (x_0) ينتمي إلى المجموعة (C) وتكون لأجله زمرة القيود (6-4) و (7-4)

أصغر ما يمكن أي ($0 < t < -t.I, A(x) < -t.I$) لأجل أكبر مقدار للبارامتر (t) عبر حل

مسألة رياضية تعرف في علوم الأمثلية بالبرمجة شبه المعرفة:

Min t

$$A(x) = A_0 + \sum_{i=1}^n A_i x_i < tI \quad (20-4)$$

ثم أوجد قيم زوج المجاهيل (X_0, Y_0) والزوج (P_0, P_0^-) بحيث التعبير $(P_0, P_0^- - I)$ يكون أقرب ما يمكن إلى الصفر عبر تطبيق طريقة (Frank-Wolf) المذكورة في المرجع [18]، ثم أعطي قيم بدائية لمتغير لاغرانج (Λ_0) وبارامتر الجزاء $(c_0 > 0)$.

(2) طور غوص- نيوتن: من أجل $j = 1, 2, \dots$ أوجد النهاية الصغرى لتابع لاغرانج

$\mathcal{L}_c(x, \Lambda^j)$ فوق المجموعة (C) أي (x) تحقق زمرة القيود $(A(x) < -\varepsilon I)$ ودع (x^{j+1})

هي الحل الناتج. اعتبر أن الخطوة السابقة تأخذ مقدار (x^j) كبداية للطور الداخلي.

(3) ولف متغير لاغرانج (Λ) وبارامتر الجزاء (c) وفق الآلية:

$$\begin{aligned} \Lambda^{j+1} &= \Lambda^j + c^j (P_{j+1} \tilde{P}_{j+1} - I) \\ c^{j+1} &= \begin{cases} \rho c^j & \text{if } \|P_{j+1} \tilde{P}_{j+1} - I\|_F > \mu \|P_j \tilde{P}_j - I\|_F \\ c^j & \text{if } \|P_{j+1} \tilde{P}_{j+1} - I\|_F \leq \mu \|P_j \tilde{P}_j - I\|_F \end{cases} \end{aligned} \quad (21-4)$$

(4) نظراً لأن القيد الجبري اللاخطي (8-4) لا يمكن أن يتحقق بدقة تامة عند (x^{j+1}) . لذا من

الممكن أن نوقف الخوارزمية دون أن يتحقق قيد المساواة اللاخطي (8-4) بدقة كبيرة أي

في حالة $(P_{j+1} \tilde{P}_{j+1} - I < 10^{-7})$. الآن ونظراً أنه خلال مراحل الخوارزمية وفي حل مسألة

البرمجة شبه المعرفة في الخطوة (2) طور نيوتن لإيجاد النهاية الصغرى لتابع لاغرانج

$\mathcal{L}_c(x, \Lambda^j)$ الحل الناتج (x^{j+1}) يحقق زمرة القيود $(A(x) < -\varepsilon I)$ لأجل أكبر قيم موجبة

للبارامتر (ε) فإنه يمكن تحقيق قيد المساواة اللاخطي (8-4) بشكل تام عبر تطبيق تقنية

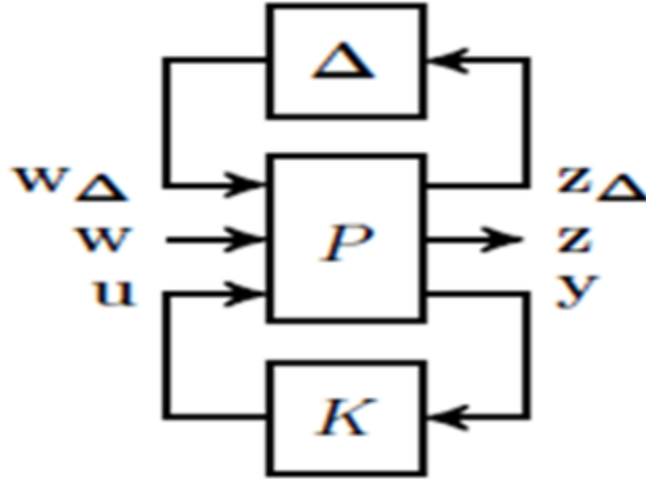
الاضطراب التالية: قم بأخذ $(P_{j+1}^{-1} = (P_{j+1})^{-1})$ ثم قم باختبار زمرة القيود $(A(x) < 0)$

أي لأجل $(\varepsilon = 0)$ إضافة إلى قيد الإزاحة (9-4) الذي يعبر عنه بالشكل المكافئ:

$$\begin{pmatrix} I \\ -\Delta_{v_i}^T \end{pmatrix}^T \tilde{P}_{j+1} \begin{pmatrix} I \\ -\Delta_{v_i}^T \end{pmatrix} \prec 0 \quad (22-4)$$

إذا لم تحقق المتراجحة الأخيرة دع $j = j + 1$ ثم ارجع إلى الخطوة 2.

البنية العامة لنظام التحكم بالنواس المقلوب وفق نظرية التحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي يوضحه الشكل (2-4).



الشكل (2-4) البنية العامة لنظام التحكم وفق نظرية التحكم $\mathcal{H}_\infty$

6-4- النموذج الكسري للنواس المقلوب الأحادي Inverted Pendulum:

إن المتحكم القوي $\mathcal{H}_\infty$ يحتاج نمذجة النظام وفق النموذج الكسري البارمترى المرتاب وفق صيغة LFT .

أي نحول النظام غير الخطي المرتاب إلى نظام خطي مرتاب بفضاء الحالة أخذين بعين الاعتبار أرتيابات التقريب الخطي واضطرابات البارامترات للنظام.

ففي نظام النواس المقلوب الأحادي لدينا زاوية النواس α و هي صغيرة فنقرب جيب هذه الزاوية إلى الزاوية نفسها أي:

$$\alpha = x_3 \Rightarrow \sin(x_3) = x_3 \quad (23-4)$$

ولدينا من النموذج الكسري للنواس المقلوب

$$\dot{x}_2 = \frac{-(ml^2)ws(x_3) + (u + mlx_4^2s(x_3) - cx_2)(I + ml^2)}{k} \quad (24-4)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{(w_c + w)s(x_3) - (u + mlx_4^2s(x_3) - cx_2)}{k/(ml)} \quad (25-4)$$

$$k = (M + m)(I + ml^2) - (ml)^2 \quad (26-4)$$

حيث إن:

$$x_1 = x$$

$$x_2 = \dot{x}$$

$$x_3 = \alpha$$

$$x_4 = \dot{\alpha}$$

في المعادلة (4-5) نفرض

$$d_1 = (ml)x_4^2x_3 \quad (27-4)$$

$$d_1 = \Delta_1 \cdot v_1 \quad ; \quad v_1 = (ml)x_3 \quad \& \quad \Delta_1 = x_4^2 \quad (28-4)$$

حيث الارتياب هنا في مربع السرعة الدورانية للنواس

في المعادلة (24-4) نهمل الحد I الذي يمثل عطالة النواس حول مركز الثقل لأن قيمته $(I = 2.5e - 3 \text{ Kgm}^2)$ و هي صغيرة أمام الحد $(ml^2 = 3e - 2)$ و بفرض أن $R = K/ml$ و بالتعويض بالمعادلتين (24-4) & (25-4) نحصل على:

$$\dot{x}_2 = \frac{-w l x_3 + l(u + d_1 - c x_2)}{R} \quad (29-4)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{(w_c + w)x_3 - (u + d_1 - c x_2)}{R} \quad (30-4)$$

وذلك تم تضمين الاضطرابات في هذا البارامتر وهي 15% بحسب دقة التمثيل البارامترات الفيزيائية في القياس.

من أجل البارامتر $1/R$ نستخدم نموذج LFT المبسط [19] في الارتياح δ_2 لـ $F_l(M, \delta_2)$ فيكون :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_n(1 + \tau \delta_2)} \quad (31-4)$$

$$= \frac{1}{R} - \frac{\tau}{R_n} (1 + \tau \delta_2)^{-1} : F_l(M, \delta_2) \quad (32-4)$$

من أجل

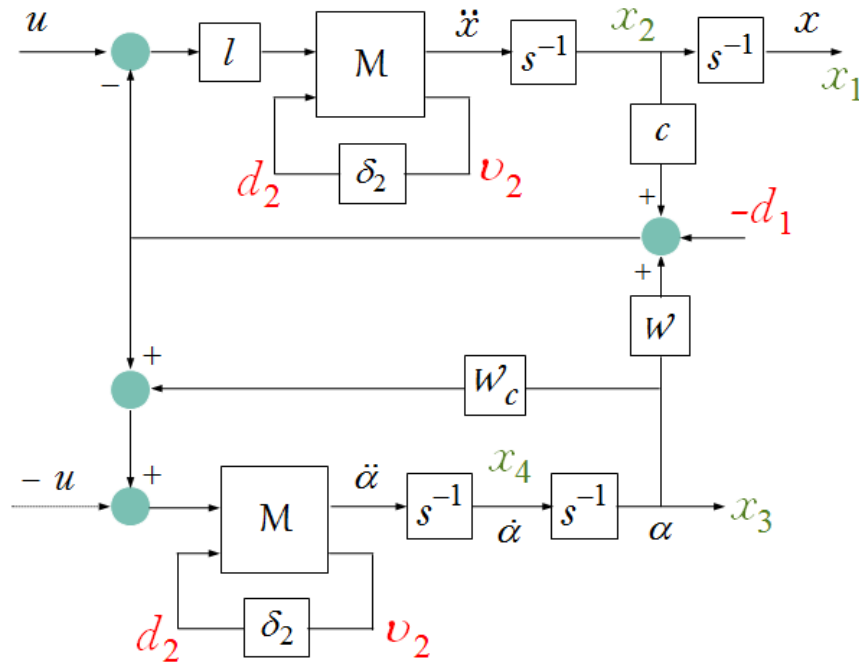
$$M = \left[\frac{1}{R_n} , -\frac{\tau}{R_n} ; 1 , -\tau \right] \quad (33-4)$$

حيث إن R_n هي القيمة الأساسية لـ R & $\tau = 0.12$ قيمة اضطراب ضمن $\pm 12\%$ حول قيمة R و باستبدال M بالقيمتها و كتابة v_i كتابع لـ (x_i, d_i) يصبح لدينا النموذج الكسري متضمن الارتياح لنظام النواس المقلوب على الشكل:

$$\dot{x}_2 = \frac{-w l x_3 + l(u + d_1 - c x_2) - \tau d_2}{R_n} \quad (34-4)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{(w_c + w)x_3 - (u + d_1 - c x_2) - .15d_2}{R_n} \quad (35-4)$$

ويوضح الشكل (3-4) المخطط الصندوقي لنموذج النواس المقلوب وفق LFT



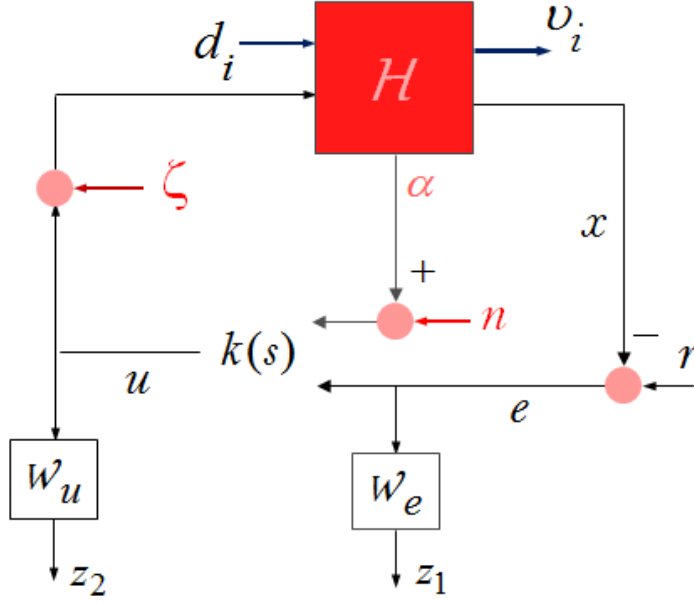
الشكل (3-4) المخطط الصندوقي LFT لنموذج النواس المقلوب

في الخطوة التالية فإنه يتم اختيار توابع التثقيل المناسبة للحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، وذلك لأجل تقييد كلٍ من إشارات الخطأ وإشارات التحكم، لنكون قد أنهينا الجزء المتعلق بالنظام الموضَّح في الشكل السابق، ليتم بعد ذلك حل مسألة المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي وتصميم المتحكم الديناميكي المطلوب.

4-7- تصميم المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي لنظام النواس المقلوب:

في الفقرة السابقة أوجدنا نموذج LFT الموسع لجملة النواس المقلوب، وبهذا النموذج تم تضمين البارامترات المرتابة والاضطرابات الخارجية. وذلك ما يمكننا من إيجاد المتحكم القوي للنظام الذي يؤمن الاستجابة المطلوبة وقوة في الأداء في وجه الاضطرابات الخارجية.

و يبين الشكل (4-4) التالي المخطط الصندوقى لنظام النواس المقلوب مع المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$.



الشكل (4-4) المخطط الصندوقي لنموذج النواس المقلوب مع المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$

المتحول (w) إشارة الضجيج الخارجية على النظام و المتضمنة ضجيج الرياح و الاضطراب الفيزيائي المفعل من قبل الأنسان و المشار اليهم بالرمز (ζ) .

(n) الاضطرابات الناتجة عن جهد التحكم و ضجيج أجهزة القياس كالحساسات.

وفي التصميم الانتباه الى ان قيمة n يجب ان تكون $|n| < 1$ من أجل ضمان اقل قيمة للضجيج .

" $\mathcal{W}$ " أوزان تابع النقل ($K(s)$ وهو يمثل المنظم القوي للنظام، وهذه الأوزان تستخدم لتصغير إشارة الخطأ وإيجاد أفضل استجابة للنظام المدروس.

d_i : البارامترات الفيزيائية المرتابة و هي دخل لنموذج الارتياب Δ .

v_i : خرج نموذج الارتياب Δ و هي دخل للنظام المدروس $H(s)$.

و بالعودة للمخطط الصندوقي الموضح بالشكل السابق يجب اختيار قيمة الأوزان (w_e, w_μ) من أجل جميع شروط الاستجابة العابرة للنظام في مختلف المجال الترددي، مثل استجابة الخطوة الواحدة (زمن الصعود tr و التجاوز الأعظمي mp و الخطأ الستاتيكي es) .

إن قيم الأوزان (w, ζ) تم اختيارها كما ورد في [12].

w_μ : يتم تعبيرها بعناية فائقة لأجل تحقيق القيود على إشارة التحكم u ، وخاصة عند تصميم المتحكم بدون قيود عند الترددات العالية.

w_n : تعابير وفق النموذج الترددي المتضمن ضجيج أجهزة القياس الناتج عن الحساسات.
 w_e : تعابير في الحلقة المغلقة للنظام من أجل ضمان الملاحقة الأمثلية للعربة للموضع المطلوب وحذف تأثير ضجيج الاضطرابات الخارجية عند الترددات المنخفضة، وضمان ألا يحدث تجاوز للمطال المحدد للضجيج فوق الحزمة الترددية المشروطة.

و من أجل معايرة هذه الأوزان يجب الانتقال من المجال الزمني إلى المجال الترددي ضمن الحدود المشروطة مثل عرض الحزمة (ω_b) و تابع الحساسية المفرطة (M_s) و تابع الحساسية (S) .

من أجل التصميم فيجب ان يكون تابع الحساسية (S) و الحساسية المفرطة (M_s) ضمن مجال عرض الحزمة (ω_b) .

حيث إن:

$$s = j\omega \quad \forall \omega$$

$$|S(s)| < \left| \frac{s}{\left(\frac{1}{M_s}\right)s + \omega_b} \right| \quad (36-4)$$

أو

$$|\omega_e S| < 1 \quad (37-4)$$

أي

$$\omega_e = \frac{\left(\frac{1}{M_s}\right)s + \omega_b}{s + \varepsilon \omega_b} \quad (38-4)$$

إن الخطأ الستاتيكي (es) للاستجابة الواحدية يعطى بـ $|S(0)|$ و تحتاج هذه القيمة لتصغير (ε) أي:

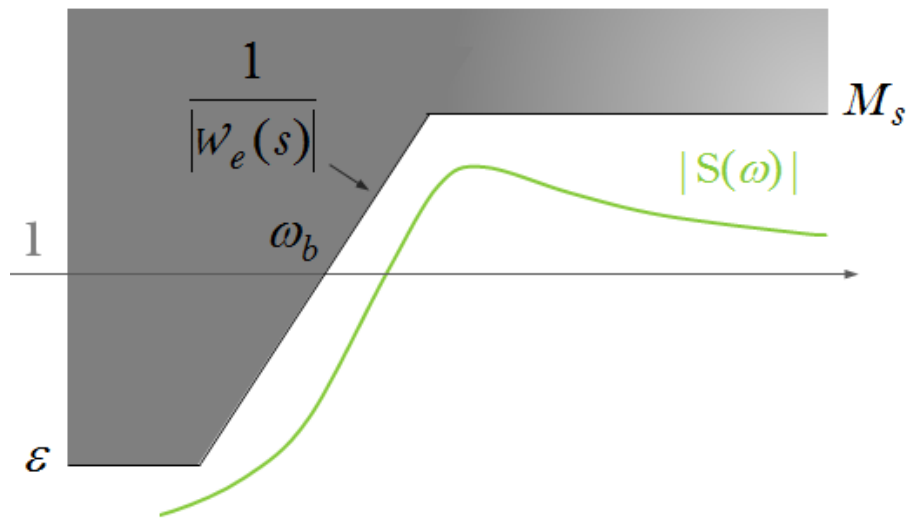
$$|S(0)| \leq \varepsilon \quad (39-4)$$

و منه نستطيع اختيار الوزن (w_e) :

$$|w_e(0)| \geq 1/\varepsilon \quad (40-4)$$

لذا تكون

$$\|w_e S\|_{\infty} \leq 1 \quad (41-4)$$



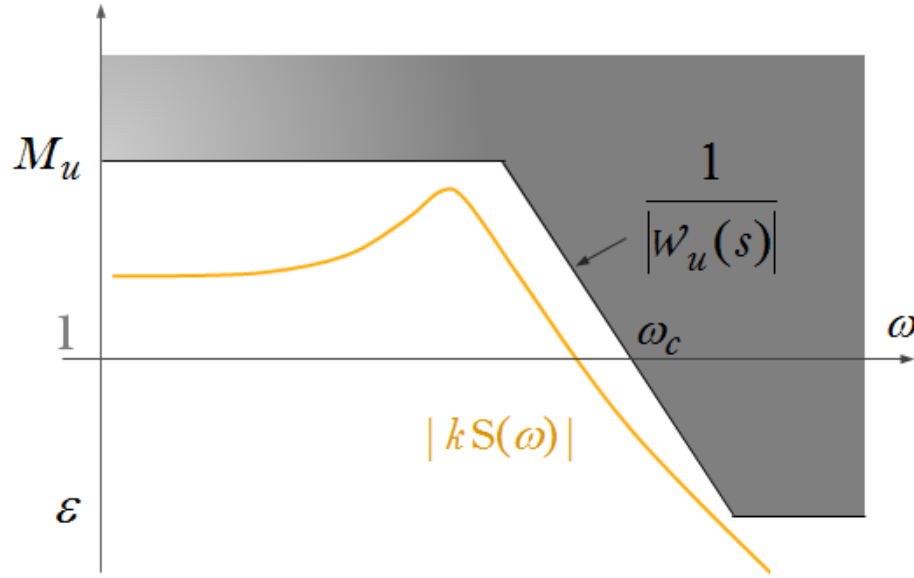
الشكل (5-4) حدود الأوزان عند الترددات المرتفعة

ففي نظام النواس المقلوب يمكن اختيار التابع $w_e = \frac{0.4s+0.5}{s+2*10^{-3}}$ الذي يحقق الاستجابة المطلوبة على الشكل التالي:

زمن الصعود ts اقل من $0.55sec$ والخطأ الستاتيكي es 1% والتجاوز الأعظمي mp 3% .
إن مطال المنظم $|KS|$ في مجال الترددات المنخفضة يجب تحديده بحسب ماهية النظام وذلك ضمن القيم الفيزيائية لجهود المشغلات و في مثالنا محرك العربة .
و عموما بزيادة الربح M_{μ} لقيم أكبر من (KS) نحصل على استجابة أفضل و أسرع طالما أن الربح في الترددات العالية مشروط في عرض الحزمة و تردد القطع (ω_c) و ضجيج الحساسات.

و من المفضل إعادة ضبط الأوزان عند الترددات العالية من أجل الوزن w_μ حيث إن:

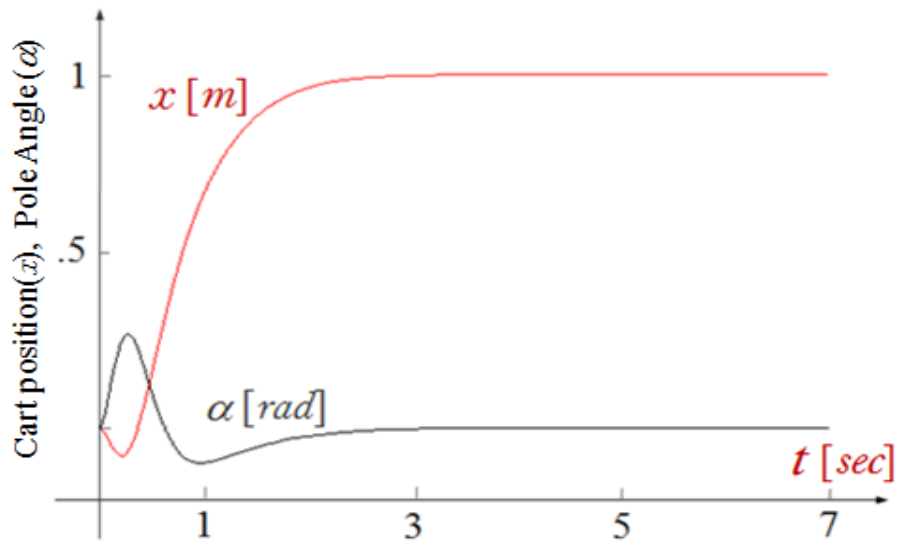
$$w_\mu = \frac{s + 50}{2s + 10^3} \quad (42-4)$$



الشكل (6-4) حدود الأوزان عند الترددات المنخفضة

8-4- نتائج التطبيق المتحكم $\mathcal{H}_\infty$ القوي على النواس المقلوب:

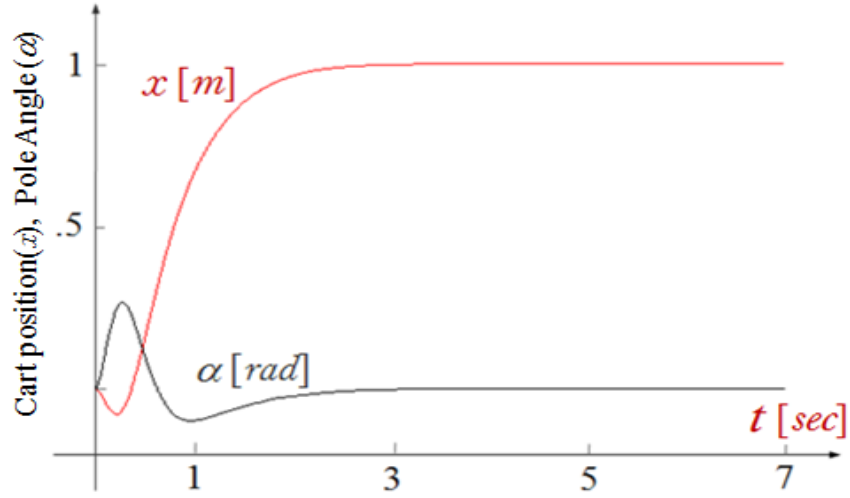
يبين الشكل (7-4) استجابة العربة والنواس للقفزة الواحدة باستخدام المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$.



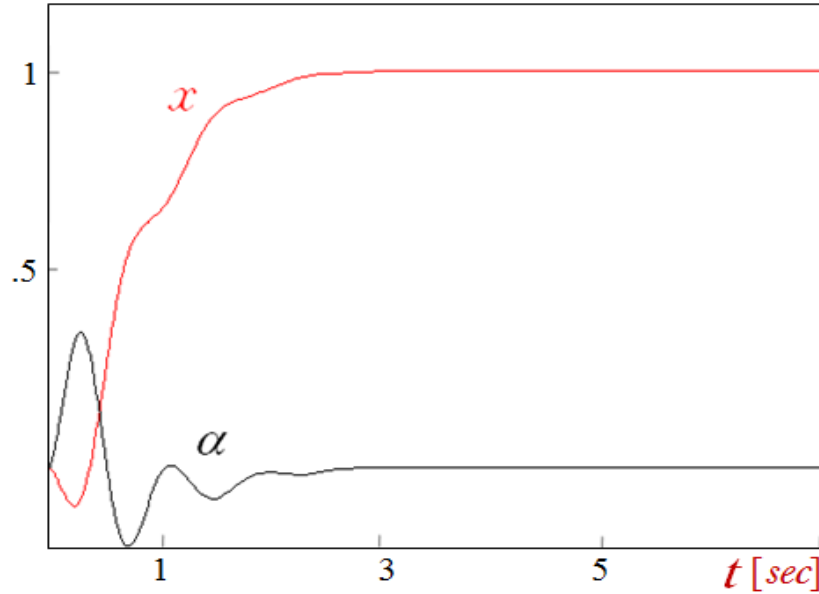
الشكل (7-4) استجابة العربة والنواس للقفزة الواحدة باستخدام المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$

النتائج و المقارنة

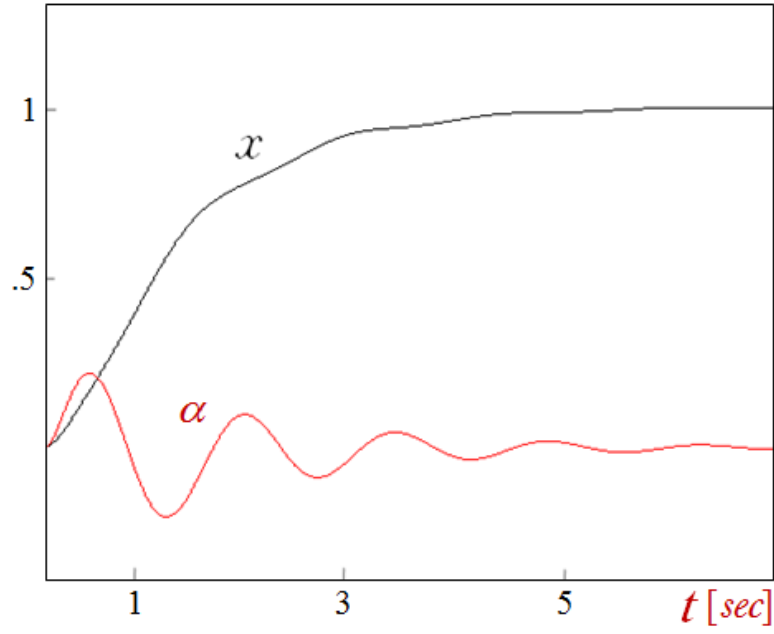
1-5- استجابة جملة النواس المقلوب الأحادي:



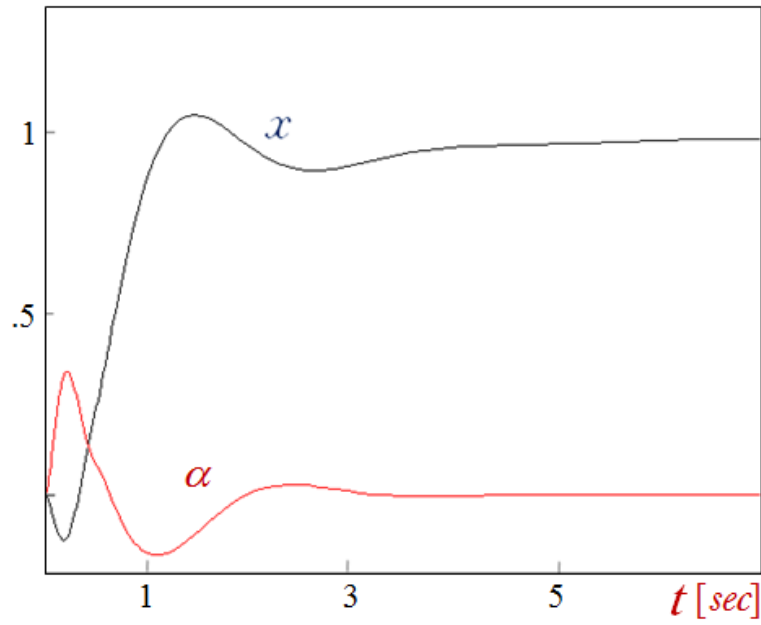
الشكل (1-5) استجابة النظام بدون اضطرابات وفق المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$



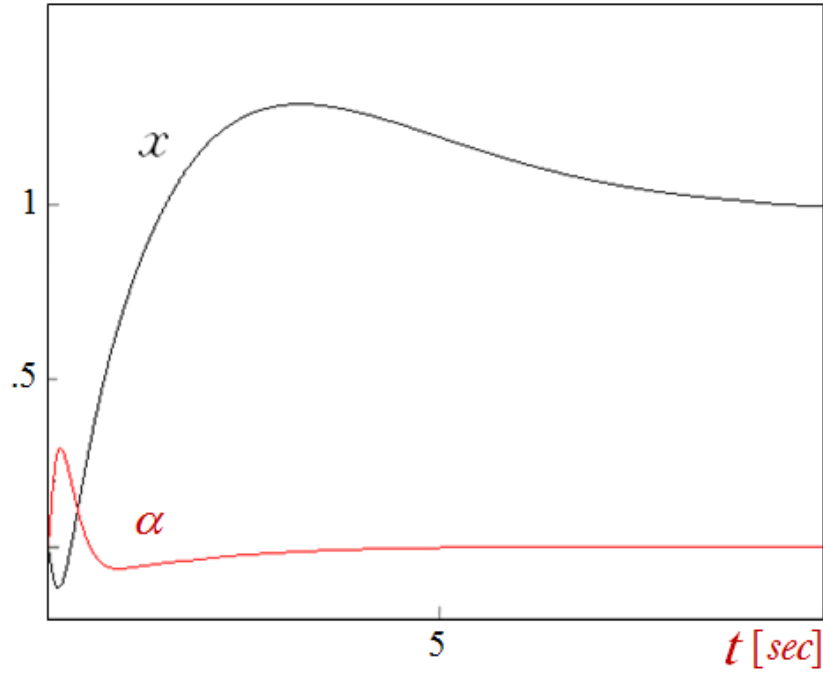
الشكل (2-5) استجابة النظام بوجود اضطرابات وفق المنظم القوي $\mathcal{H}_\infty$



الشكل (3-5) النواس المقلوب وفق LQR



الشكل (4-5) النواس المقلوب وفق SM



الشكل (5-5) النواس المقلوب وفق PI

2-5- مقارنة نتائج استجابات النواس المقلوب:

النواس المقلوب					
النواس		العربة			
t_s	M_r	$\mu \%$	t_s	t_r	
2.5	0.27	0	2.6	1.4	RH_∞
6.1	0.2	0	6	4.3	LQR
3.5	0.32	4	5.5	1.1	SM
4	0.29	25	9.4	1	PI

نلاحظ من المنحنيات والجدول السابق استجابات جملة نظام النواس المقلوب الأحادي كما يلي:

- في المنظم PI :

زمن الاستقرار هو 9.4 ثانية للعربة و 4 ثانية للنواس و هما زمنين كبيراً اما بالنسبة للتجاوز الاعظمي فهو 25% من القيمة المرجعية لتموضع العربة و هو تجوز كبير ايضاً بينما زمن الصعود للعربة كان 1 ثانية و هو زمن ممتاز إلا أن ترافق معه التجاوز عن الهدف كما وضعنا سابقاً.

- في المنظم الانزلاقي SM :

زمن الاستقرار هو 5.5 ثانية للعربة و 3.5 ثانية للنواس و هما أصغر من المنظم السابق PI اما بالنسبة للتجاوز الاعظمي فهو 4% من القيمة المرجعية لتموضع العربة و هو اصغر من سابقه PI ايضاً بينما زمن الصعود للعربة كان 1.1 ثانية و هو زمن ممتاز إلا أن ترافق معه التجاوز عن الهدف كما وضعنا سابقاً ولكن تعتبر هذه الاستجابة أفضل من سابقتها ولكن غير مقبولة كفاية بسبب وجود تجاوز للهدف في العربة حيث أن مسار العربة محدود بطول 1 متر لذلك نحتاج منظم يمنع تجاوز الهدف بالنسبة للعربة ضمن قيود الفيزيائية لمسار العربة.

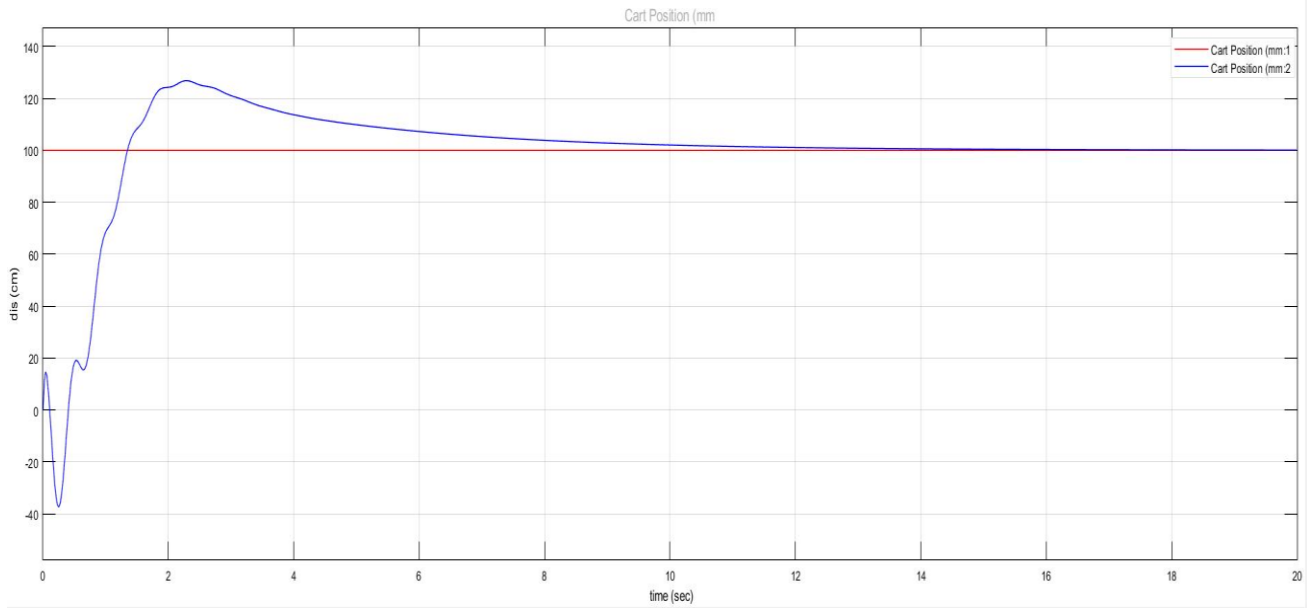
- المنظم الخطي التربيعي LQR :

نلاحظ ان قيمة تجاوز الهدف للعربة هو 0% و هو الذي نبحت عنه لكن رافقه زيادة في زمن الاستقرار و الذي بلغ 6 ثانية و زمن الصعود 4.3 ثانية و هما زمنين كبيران لكن يعتبران حل أفضل من المنظمين السابقين لكن مع وجود زمن طويل لاستقرار النواس و الذي بلغ 6.1 ثانية و هو زمن كبير نسبياً لكن مقبول بالمقارنة مع المنظمين السابقين حيث كان تجاوز الهدف الأعظمي لزاوية النواس هو 20% وهو مقبول ولكن نبحت عن الأفضل.

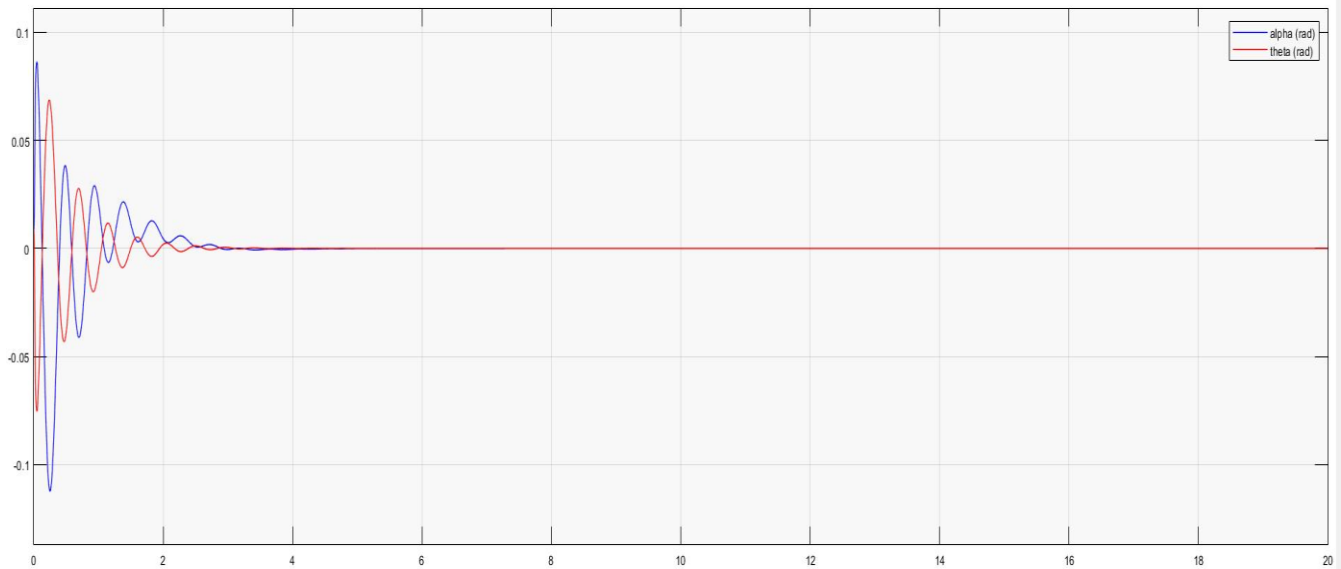
- المنظم القوي RH_{∞} :

نلاحظ ان قيمة تجاوز الهدف للعربة هو 0% و زمن الاستقرار 2.6 ثانية و زمن الصعود 1.4 ثانية و هذا الذي كنا نبحت عنه و هو الأفضل من المنظمات السابقة و يحقق القيود الفيزيائية للنظام المدروس ، زمن الاستقرار للنواس بلغ 2.5 ثانية و هو زمن ممتاز بالمقارنة مع المنظمات السابقة حيث كان تجاوز الهدف الأعظمي لزاوية النواس هو 25% وهو مقبول و يعتبر المنظم القوي RH_{∞} هو الحل الأفضل للأنظمة المعقدة ذات البنيوية المرتابة و الديناميكية المضطربة.

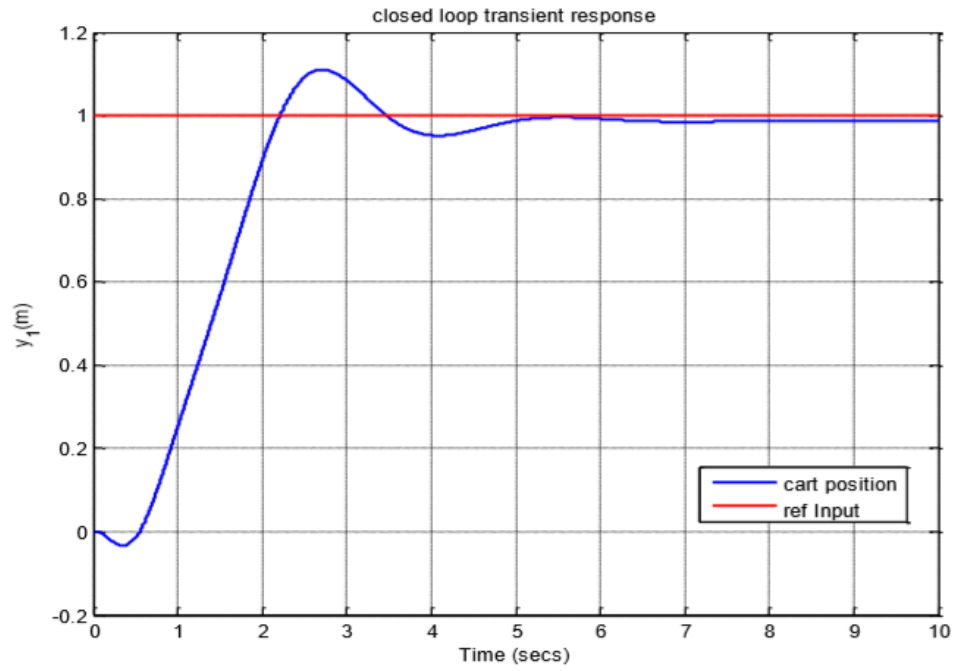
3-5- استجابة جملة النواس المقلوب المزدوج:



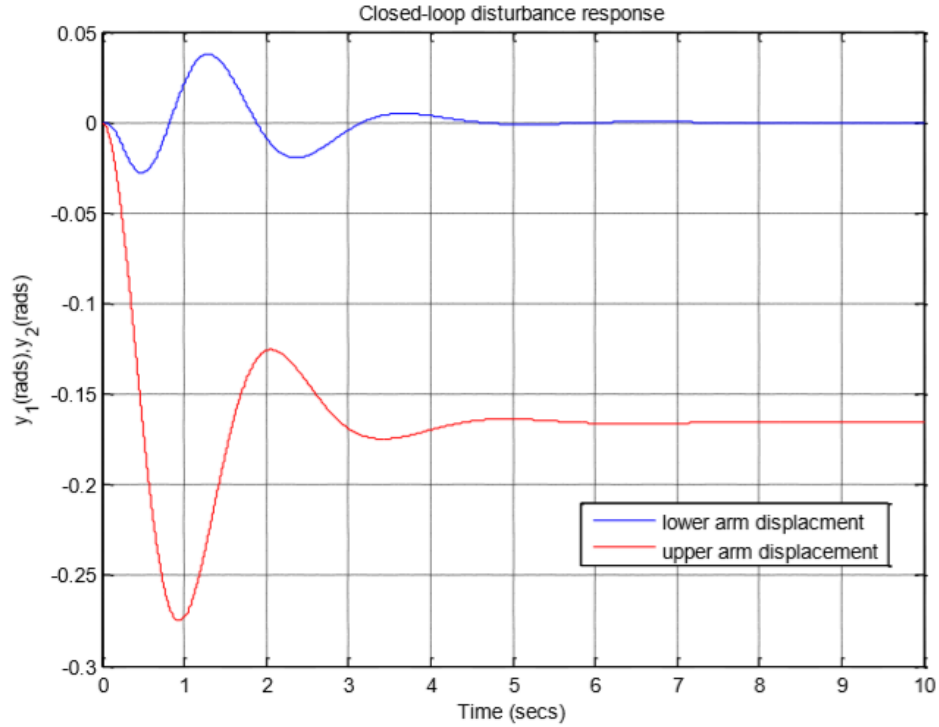
الشكل (5-6) استجابة العربة لجملة النواس المقلوب المزدوج وفق LQR



الشكل (5-7) استجابة النوايين في جملة النواس المقلوب المزدوج وفق LQR



الشكل (8-5) استجابة العربة لجملة النواس المقلوب المزدوج وفق $\mathcal{H}_\infty$



الشكل (9-5) استجابة النواشين في جملة النواس المقلوب المزدوج وفق $\mathcal{H}_\infty$

4-5- مقارنة نتائج استجابات النواس المقلوب المزدوج:

النواس المقلوب المزدوج							
النواس الثاني		النواس الأول		العربة			
t_s	M_r	t_s	M_r	$\mu \%$	t_s	t_r	
6	0.08	6	0.03	10	5	1.8	$\mathcal{H}_\infty$
7	0.06	7	0.08	28	14	1.5	LQR

نلاحظ من المنحنيات والجدول السابق استجابات جملة نظام النواس المقلوب المزدوج كما يلي:

إن جملة النواس المقلوب المزدوج تعتبر نظام أكثر تعقيدا وذو ارتيابية عالية وديناميكية سريعة عدم الاستقرار بسبب وجود النواس الثاني وبالمقارنة مع جملة النواس المقلوب الأحادي وهذا الذي يرشح استخدام المنظمات الأمثلية والقوية بعيداً عن المنظمات التقليدية وكانت النتائج كما يلي:

- المنظم الخطي التربيعي LQR :

نلاحظ ان قيمة تجاوز الهدف للعربة هو 28% وزمن الاستقرار الذي بلغ 14 ثانية و زمن الصعود 1.5 ثانية و هو الذي سبب ذلك التجاوز مع وجود زمن طويل لاستقرار النواسيين و الذي بلغ 7 ثانية و هو زمن كبير نسبيا لكن مقبول من أجل تجاوز الهدف الأعظمي لزاوية النواس الأول 0.08 راديان و لزاوية النواس الثاني 0.06 راديان و هو مقبول ولكن نبحت عن الأفضل.

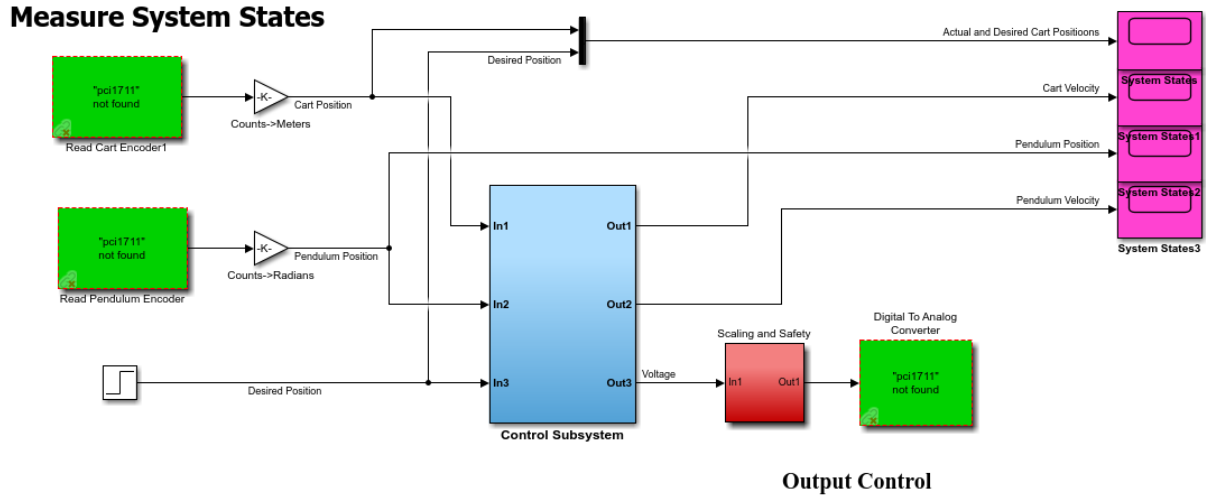
- المنظم $\mathcal{H}_\infty$:

نلاحظ ان قيمة تجاوز الهدف للعربة هو 10% و زمن الاستقرار 5 ثانية و زمن الصعود 1.8 ثانية و هذا الذي كنا نبحت عنه و هو الأفضل من المنظم السابق و يحقق القيود الفيزيائية للنظام المدروس ،زمن الاستقرار للنواسيين بلغ 6 ثانية و هو زمن ممتاز بالمقارنة مع المنظم السابق حيث كان تجاوز الهدف الأعظمي لزاوية النواس الأول 0.03 راديان و لزاوية النواس الثاني 0.08 راديان و هو مقبول و يعتبر المنظم $\mathcal{H}_\infty$ هو الحل الأفضل للأنظمة المعقدة ذات البنيوية المرتابة والديناميكية المضطربة.

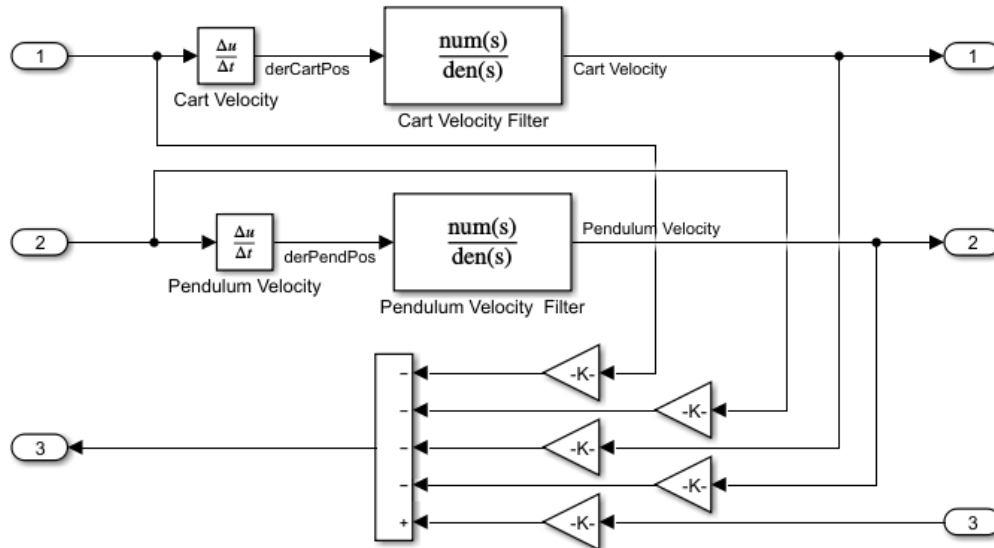
التطبيق العملي

1-6- نموذج النواس المقلوب:

يبين الشكل (1-6) نموذج النواس المقلوب في بيئة MATLAB SIMULINK

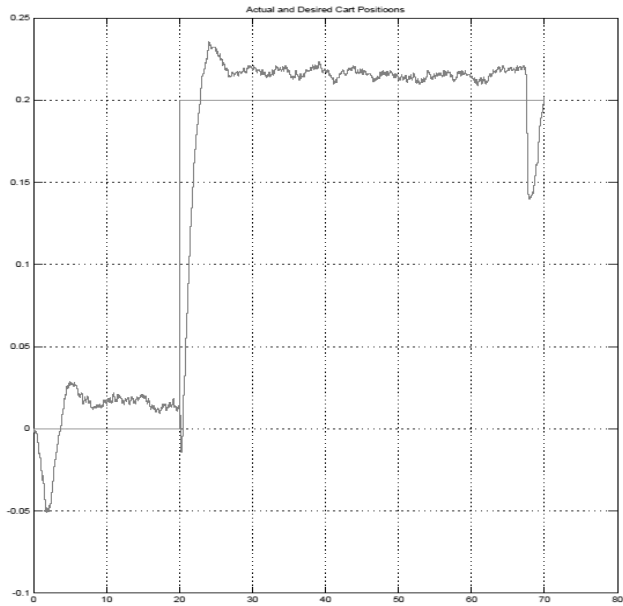


الشكل (1-6) مخطط Simulink لنموذج النواس المقلوب

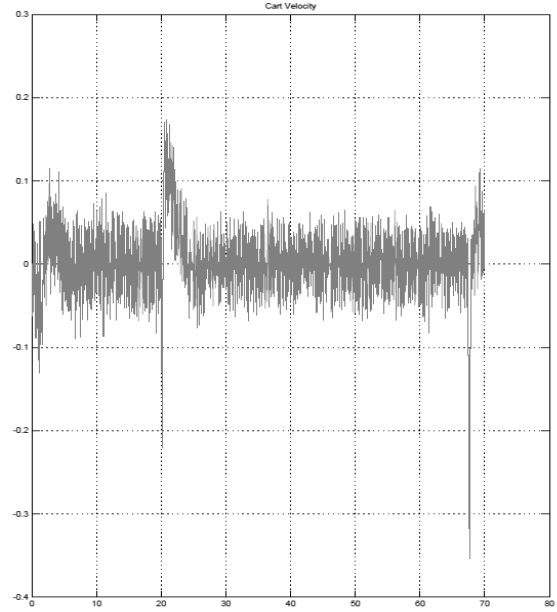


الشكل (2-6) مخطط control subsystem للنواس المقلوب

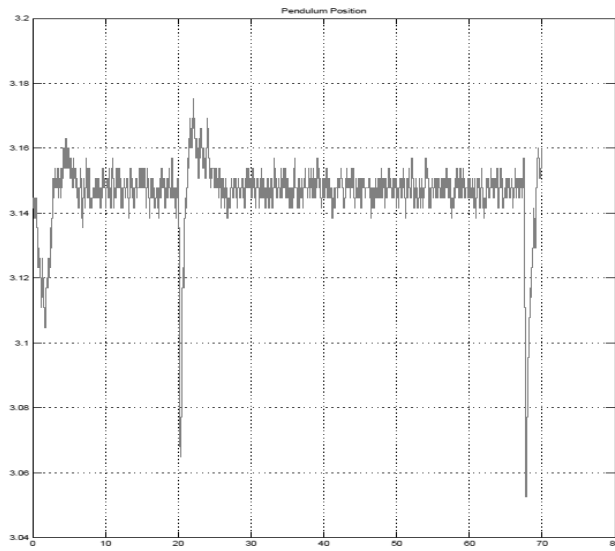
استجابة النواس المقلوب



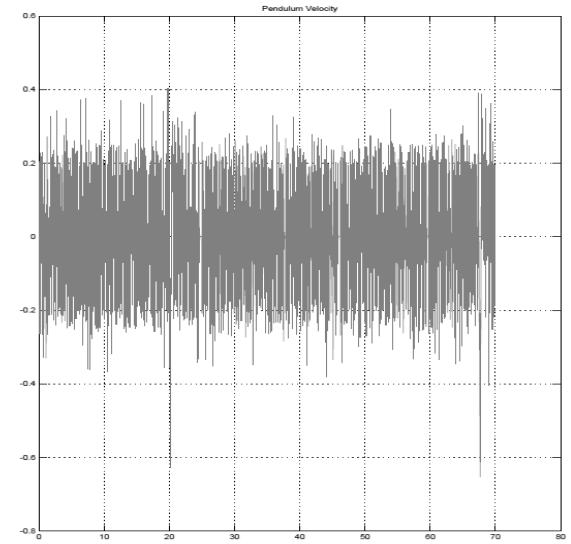
الشكل (4-6) موضع العربة للنواس المقلوب مع LQR



الشكل (3-6) سرعة العربة للنواس المقلوب مع LQR



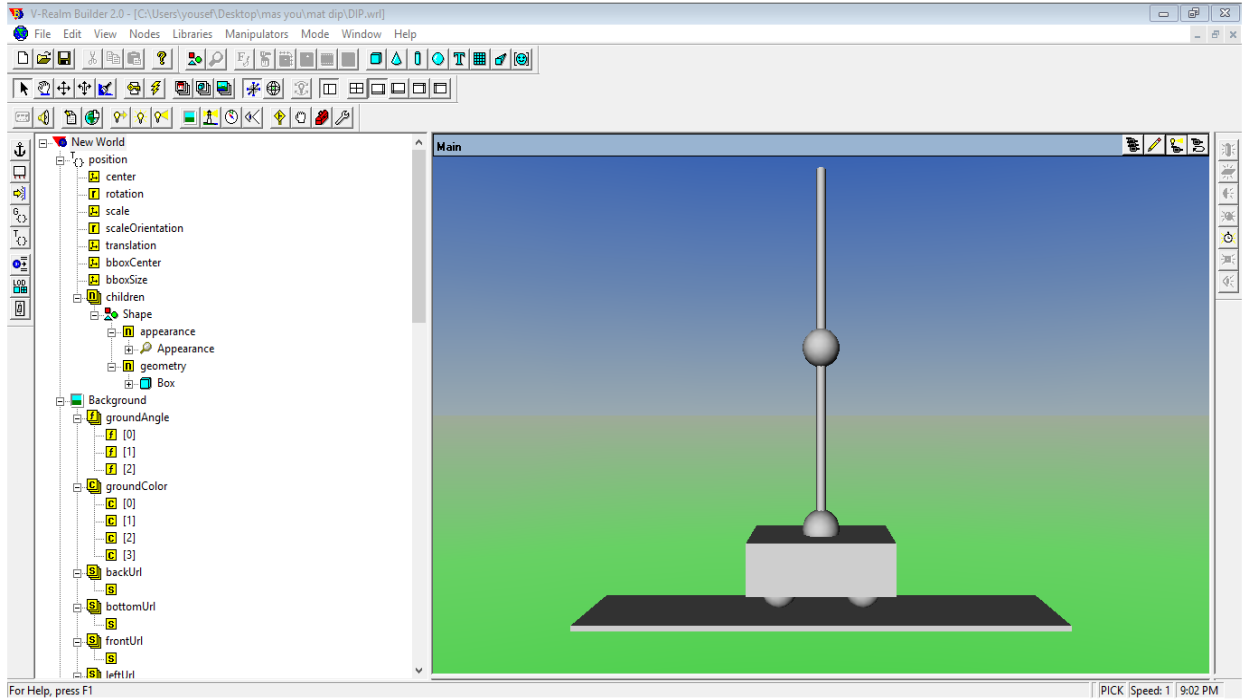
الشكل (6-6) موضع زاوية النواس مع LQR



الشكل (5-6) السرعة الزاوية للنواس مع LQR

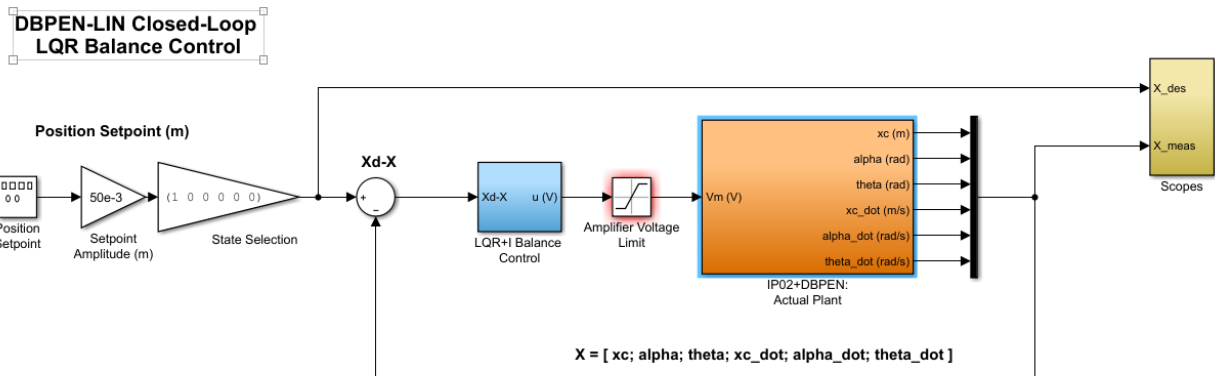
2-6- نموذج النواس المقلوب المزدوج:

تم بناء واجهة افتراضية على برنامج V-Realm Builder 2.0 لنظام النواس المقلوب المزدوج،
يبين الشكل (7-6) النموذج الافتراضي.



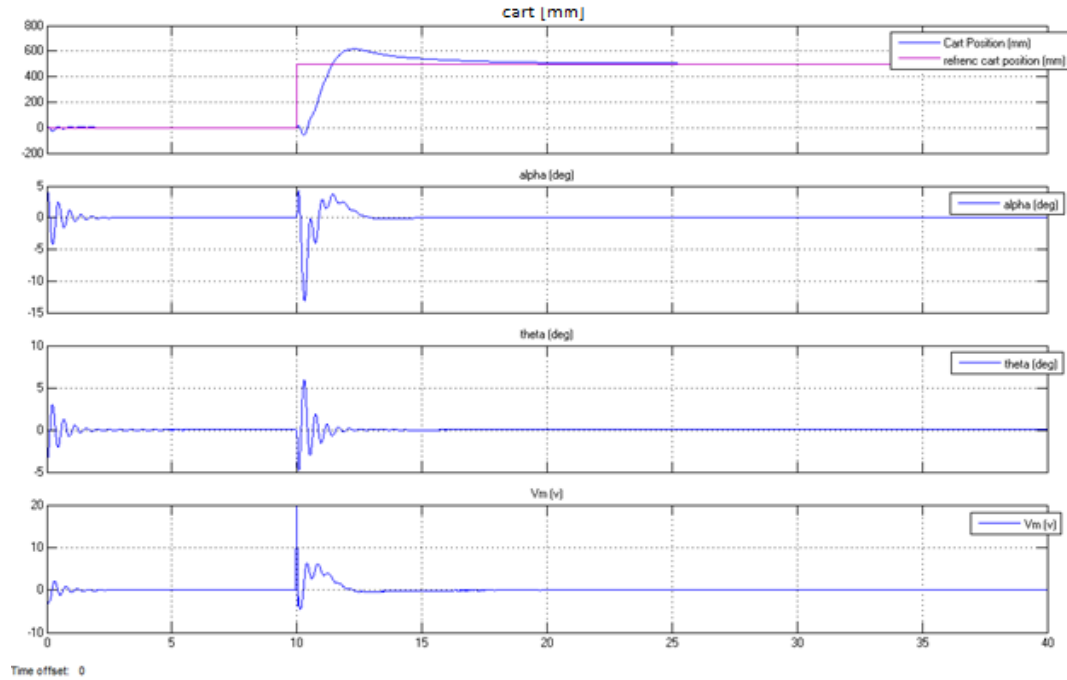
الشكل (7-6) النموذج الافتراضي في برنامج V-Realm Builder 2.0

ويبين الشكل (8-6) مخطط Simulink لنموذج النواس المقلوب المزدوج مع المنظم LQR.



الشكل (8-6) مخطط Simulink لنموذج النواس المقلوب المزدوج مع LQR

استجابة النواس المقلوب المزدوج



الشكل (9-6) استجابة النواس المقلوب المزدوج مع LQR

آفاق التطوير

تطبيق منهجية التحكم القوي بمفهوم النورم H_2 و H_∞ على النواس المزدوج.
تطبيق خوارزمية ارجحه النواس من الوضع المستقر في الاتجاه السفلي الشاقولي إلى الاتجاه العلوي الشاقولي.

المراجع:

- [1] MUHAMMAD FAJAR. **CONCEPTUAL DESIGN AND SIMULATION OF AN INVERTED PENDULUM WHEELCHAIR**. John Moores University.Liverpool.2013
- [2] Niemann, Hans Henrik; Poulsen, J K. **Analysis and design of controllers for a double inverted pendulum**. Proceedings of the American Control Conference Denver, Colorado June 4-6, 2003 IEEE
- [3] Lazaros Moysis. **Balancing a double inverted pendulum using optimal control and Laguerre functions**. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 54124.2016
- [4] Saptarshi Das^{1,2}, Indranil Pan², Kaushik Halder^{2,3}, Shantanu Das⁴, and Amitava Gupta^{1,2}. **LQR Based Improved Discrete PID Controller Design via Optimum Selection of Weighting Matrices Using Fractional Order Integral Performance Index**.
- [5] R. M. Murray. **Lectures. CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Control and Dynamical Systems**. January 2006.
- [6] Alexander Bogdanov. **Optimal Control of a Double Inverted Pendulum on a Cart**. Technical Report CSE-04-006.December 2004.
- [7] Bo Li. **ROTATIONAL DOUBLE INVERTED PENDULUM**. UNIVERSITY OF DAYTON. Dayton, Ohio.August, 2013.
- [8] Kent H. Lundberg James K. Roberge. **Classical Dual-Inverted-Pendulum Control**. PRESENTED AT THE 2003 IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL.
- [9] Jie Ni. **Control of the Spatial Double Inverted Pendulum** . McGill University .Montreal, Canada.September 2011.
- [10] ROSHAN KUMAR, RAVI BHUSHAN SINGH, JAYANTA DAS. **MODELING AND SIMULATION OF INVERTED PENDULUM SYSTEM USING MATLAB: OVERVIEW**. International Journal of Mechanical and Production Engineering, ISSN: 2320-2092,. Oct-2013.
- [11] F. Haugen. **Mathematical model of a pendulum on a cart**, Tech Report. 2011.

- [12] A. P. Singh, H. Agarwal, P. Srivastava. "**Fractional Order Controller Design for Inverted Pendulum on a Cart**". WSEA Trans on systems and control, 2015.
- [13] A. Ball, "**Robust Control of an Inverted Pendulum on a Cart**", Tech Report. 2007.
- [14] M. Sharma, M. Buragohai. "**Optimal Controller Design for Linear Inverted Pendulum**", IJIRC, vol. 7, 2015.
- [15] H. L. Bui, M. T. Tran, N. L. Vu, "**Optimal Fuzzy Logic Control of an Inverted Pendulum**". J. Vibration & Cont, 2012.
- [16] C. A. Ibanez, J. Mendoza, and J. Davila, "**Stabilization of the Cart-Pole System by Sliding Mode Control**", Nonlinear Dynamics, 2014.
- [17] C. W. Scherer, "**A Full Block S procedure with applications**". IEEE conf on decision and control. 1997.
- [18] B. Fares, P. Apkarian, R. Noll, "**An Augmented Lagrangian Method for A class of LMI–Constraint Problems in Robust Control Theory**". Int. J. Control. 2001.
- [19] K. Zhou, and J. C. Doyle, "**Essentials of Robust Control**", Prentice Hall. 1999.
- [20] B. Fares, P. Apkarian, R. Noll, "**Robust Control via Sequential Semi Definite Programming**". SIAM on Control and Optimization. 2002.
- [21] Katsuhiko Ogata, "**Modern Control Engineering Fifth Edition**"
- [22] manual of Digital Inverted Pendulum Feedback Instrument LTD, UK.
- [23] Laboratory guide Linear Double Inverted Pendulum Experiment Quanesr Canada.
- [24] G. Marry, D. Prattichizzo, E. Zattoni, "**An Algorithmic Solution to The Discrete-Time Cheap And Singular LQR Problems**", university Di Siena, ResearchGate, June 2000.
- [25] M. Sivastava, G. Kaur, "**Analysis of Control of Inverted Pendulum Using Adaptive Neuro Fuzzy System**", Thapar University, June 2009.

الأبحاث المنشورة

- باسم فارس، عماد الروح، يوسف حمامي، "التحكم القوي بالنظم الارتياحية غير مستقرة (نظام العربة والعارضة)"، مجلة بحوث جامعة حلب – سلسلة العلوم الهندسية، العدد 140/ لعام 2018.

Abstract

This paper investigates the design and analysis of an advanced robust control approach called robust scaled $\mathcal{H}_\infty$ control used to stabilize a highly unstable complex plant (cart and pole). This paper explains this approach which depends on the full block S – procedure. The results (using Matlab) clearly showed exact validation of the robust scaled $\mathcal{H}_\infty$ control. By comparing with other techniques like classical, optimal, and sliding mode control, the proposed robust concept exhibits less sensitive to the large changes in plant physical coefficients, and sensor noise. It is able to achieve robust stability and guarantee fast response against external random input (wind gust, light tap on the pole, a quick collision of the cart produces an opposite impulse force), and large changes in physical coefficients.

Keywords: Robust Scaled $\mathcal{H}_\infty$ control, S – Procedure, Cart–Pole System.

Testimony

We testify that this work in this treatise is the result of a scientific research conducted by the candidate Eng. Yousef Hamami under the supervision of Dr. Basem Fares (main supervisor), Associate Professor at the Department of Control & Automation, Faculty of Electrical & Electronic Engineering, University of Aleppo, and Dr. Imad Alrouh (assistant supervisor), Associate Professor at the Department of Mechatronics, Faculty of Electrical & Electronic Engineering, University of Aleppo.

Any other references mentioned in this work are documented in the text of the treatise.

Candidate	Main Supervisor	Assistant Supervisor
Eng. Yousef Hamami	Dr. Basem Fares	Dr. Imad Alrouh



Declaration

I hereby certify that this work has not been accepted for any degree, and it has not been submitted to another degree

Candidate

Eng. Yousef Hamami

University of Aleppo

Faculty of Electrical and Electronic Engineering

Department of Control Engineering and Automation



Advanced Control of Non-Linear Systems with Fast Dynamic and High Degree of Instability

Case Study: Double Inverted Pendulum

This thesis is submitted in order to obtain Master Degree in Control Engineering and Automation

By

Yousef Hamami

Department of Control Engineering and Automation
Faculty of Electrical and Electronic Engineering

Supervisor by

Dr. Basem Fares

Associate Professor in the Department of
Control Engineering and Automation in the
Faculty of Electrical & Electronic Engineering
at the University of Aleppo

Dr. Imad Alrouh

Associate Professor in the Department of
Mechatronics Engineering in the Faculty of
Electrical & Electronic Engineering at the
University of Aleppo

2019/1440

University of Aleppo

Faculty of Electrical and Electronic Engineering

Department of Control Engineering and Automation



Advanced Control of Non-Linear Systems with Fast Dynamic and High Degree of Instability Case Study: Double Inverted Pendulum

This thesis is submitted in order to obtain Master Degree in Control
Engineering and Automation

By

Yousef Hamami

Master Student

Department of Control Engineering and Automation

Faculty of Electrical and Electronic Engineering

2019/1440